

分类号_____

密级_____

UDC 注 1 _____



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

硕士专业学位论文

二自由度云台视觉伺服控制系统的

设计与实现

(题名和副题名)

王鹏飞

(作者姓名)

指导教师姓名 杜忠华 研究员

钟 坤 总经理

学 位 类 别 工程硕士

专 业 名 称 机械工程

研 究 方 向 机电系统理论与技术

论文提交时间 2019.12

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

摘 要

近年来,搭载视觉系统的云台在安防监控、人机交互等领域扮演着重要的角色。将相机安装在多自由度云台上,通过云台带动相机运动,即可实现对目标的快速跟踪。云台视觉伺服控制就是将视觉传感器获得的信息反馈给伺服控制器实现对云台的闭环控制,使目标始终出现在相机的中心位置。云台视觉伺服技术主要涉及到控制理论、数字图像处理等方面的学科,是目前机器人领域研究的热点。

本文从二自由度视觉伺服云台的硬件结构,控制器设计和跟踪算法设计三个方面展开了论述和研究。为了提高视觉伺服云台的跟踪控制精度,采用一种双环结构控制器方案,并对作为内环的位置环控制器进行了详细的设计与改进,同时对视觉跟踪算法进行设计保证了跟踪过程中目标位置的稳定获取,最后在实物平台上验证本文控制器和跟踪算法的可靠性。多组实验结果表明,采用本文的设计方法能够大幅度提升视觉伺服跟踪性能,充分满足小型视觉伺服云台在目标跟踪方面的使用要求。

本文研究内容主要体现在伺服控制器和视觉跟踪算法两个方面。在位置环设计的过程中设计了基于内模原理的线性二次型调节器(LQR),然后针对LQR控制器权矩阵参数选取问题使用改进粒子群算法进行优化。本文提出的改进粒子群算法是在传统粒子群算法的基础上引入交叉算子和动态参数,实现粒子的交叉动态寻优。在图像跟踪的过程中,采用了传统CamShift算法能够保证目标移动过程中的对目标位置信息的稳定获取,由于目标移动的过程中存在遮挡和环境干扰等问题,通过将传统CamShift算法与卡尔曼滤波相结合达到良好的预测跟踪效果。

关键词: 二自由度云台, 伺服控制, 粒子群算法, 视觉跟踪算法, 卡尔曼滤波

Abstract

Recently, the PTZ equipped with vision system has played an important role in the fields of security monitoring, human-computer interaction and other fields. The camera is installed on a multi-freedom head, and the PTZ's flexible degrees of freedom are used to drive the camera to achieve fast target tracking. The PTZ vision servo control is based on the information obtained by the vision sensor to the servo controller to achieve closed-loop control of the gimbal, so that the target always appears in the center of the camera. The PTZ vision servo technology mainly involves disciplines such as control theory, digital image processing, etc., which is a hot spot in the field of robotics.

In this thesis, the two-degree-of-freedom PTZ visual servo of the mechanical hardware, controller design, and tracking algorithm design are discussed and studied. The main purpose of tracking is to improve the tracking control accuracy of the PTZ vision servo. This thesis adopt a double-loop structure control scheme, design and improve the position loop controller as the inner loop in detail. At the same time, the vision tracking algorithm is designed to ensure the target position is obtained steadily. Finally, the reliability of the controller and tracking algorithm in this thesis is verified on the physical platform. The experimental results of multiple groups show that the design method of this thesis can greatly improve the performance of visual servoing and fully meet the requirements for the use of small PTZ visual servo.

The research content of this thesis is mainly reflected in two aspects of servo controller and vision tracking algorithm. During the design of the position loop, a linear quadratic regulator (LQR) based on internal model control was designed, and then an improved particle swarm algorithm was used to optimize the parameter selection of the linear quadratic regulator (LQR) weight matrix. The improved particle swarm optimization algorithm uses crossover operators and dynamic parameters to achieve cross-dynamic optimization of particles. In the process of target tracking, the traditional CamShift algorithm is used to obtain the position information during the movement of the target. Due to the problems of occlusion and environmental interference during the movement of the target, a certain prediction and tracking effect is achieved by combining with Kalman filtering.

Key word: Two-degree-of-freedom PTZ, servo control, particle swarm algorithm, visual tracking algorithm

目 录

摘 要	I
Abstract	III
1 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 伺服云台研究现状	1
1.2.2 视觉伺服控制研究现状	4
1.2.3 视觉跟踪算法研究现状	6
1.3 本课题主要研究内容及章节安排	7
2 云台视觉伺服系统平台的设计与搭建	9
2.1 云台视觉伺服系统硬件平台设计	9
2.1.1 驱动层设计	9
2.1.2 控制层设计	12
2.1.3 图像层设计	13
2.2 二自由度云台机械结构	15
2.3 二自由云台视觉伺服系统的控制流程	16
2.4 本章小结	18
3 云台视觉伺服系统控制器设计	19
3.1 云台伺服系统建立	19
3.1.1 云台伺服控制系统介绍	19
3.1.2 二自由度云台数学模型的建立	21
3.2 位置环控制器设计	23
3.2.1 PID 控制器设计	24
3.2.2 基于改进粒子群算法的线性二次型调节器（LQR）设计	26
3.2.3 控制器仿真对比分析	36
3.3 本章小结	36
4 云台视觉伺服系统的目标跟踪设计	38
4.1 相机模型建立和标定	38
4.1.1 模型建立	38
4.1.2 相机标定	40
4.2 图像预处理	43
4.2.1 图像滤波	43

4.2.2 直方图修正.....	44
4.3 基于卡尔曼滤波的 CamShift 视觉跟踪算法.....	45
4.3.1 CamShift 算法	45
4.3.2 卡尔曼滤波器.....	46
4.3.3 CamShift 算法结合卡尔曼滤波器的目标跟踪设计.....	48
4.4 本章小结	51
5 二自由度云台视觉伺服控制系统目标跟踪实验	52
5.1 实验设计	52
5.1.1 实验流程	52
5.1.2 开发工具和通信协议设计	53
5.2 跟踪效果性能指标.....	54
5.3 视觉伺服控制系统跟踪效果分析.....	55
5.4 本章小结	59
6 总结与展望	60
致 谢	62
参考文献	63
附 录	67

1 绪论

1.1 研究背景和意义

随着计算机技术和机器人技术的迅猛发展,利用移动机器人代替人类在各种复杂多样环境下完成路径规划^[1]、智能导航^[2]以及目标跟踪^[3]等任务变得更加普遍。机器人通过各种非接触式传感器如红外传感器、激光传感器、声波传感器等,实现对外部环境的感知。随着应用范围 and 需求的不断提高,在较为复杂的环境下机器人需要获取的信息也更加丰富,这也意味着一台机器人上往往需要更多的声、光、波等传感器,通过信息融合来得到更加准确的外界信息。传统传感器检测范围的限制以及获取信息的单一,使其难以适应越来越复杂的外部环境,视觉传感器具有高精度、数据传输方式多样以及获取信息丰富等优点。视觉传感器相较于传统传感器的优势在于:(1) 获取信息丰富,通过相机拍摄到的图片可以得到整个视角内的所有信息,信息量大;(2) 传输方式多样,相机可以通过各种方式进行数据传输,如有线连线和无线连接,能达到较远的传输距离;(3) 实时性,高帧率的相机能够获取更多的图像信息,可以在一秒之内获得几十张图像,具有较高的实时性,正是基于以上优点视觉传感器逐渐成为机器人感知外界环境,检测目标的重要工具。

随着视觉伺服技术的不断完善和发展,其在医疗、安防和通信等领域得到广泛的应用。在医疗卫生领域,视觉伺服技术可以应用在机器人辅助微创手术系统中,满足微创手术的高精度绝对定位的要求^[4];在通信领域中,视觉伺服技术广泛应用于“动中通”卫星通信系统中^[5],为卫星信号接收、现代军事化作战等提供技术支持。

云台作为一种安装和固定相机装备的机械装置,可通过自身的转动带动相机在空间中运动。云台与视觉伺服系统相结合形成云台视觉伺服^[6],多自由度云台能够为视觉传感器提供更广泛的视觉信息,增加感知外界环境的能力。在安防监控领域,搭载摄像头的云台对已知环境进行实时监测,对可疑目标实现主动跟踪,时刻保障人民的生命财产安全;在军事领域,云台视觉伺服技术用于火炮的快速瞄准并锁定敌方目标,实现精准打击,因此对高性能、小型化的云台视觉伺服控制系统的研究具有一定的理论意义和实际应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 伺服云台研究现状

国外在 90 年代早期就开始进行了小型伺服云台的研究,不论是在控制精度还是反馈速度上都取得了显著的成果。经过多次改进后,1997 年牛津大学研究的 Yorick 立体

视觉云台通过采用直流伺服电机和谐波齿轮减速箱作为驱动元件和传动装置，在跟踪速度和精度上得到了很大的提升^[7]，可以应用于机器人导航和目标跟踪领域。

澳大利亚国立大学以主动视觉为研究方向，搭建了一款二自由度云台视觉伺服系统，通过谐波齿轮和电机驱动，能快速实现定位具有较高的稳定性^[8]。其双目二自由度云台 CeDAR 如图 1.1 所示。



图1.1 CeDAR 双目云台

美国 FLIR 公司研发的结构化云台 PTU-D48E，如图 1.2 所示，能够适应各种复杂恶劣的环境，具有较强的抗干扰能力。云台分辨率为千分精度，水平精度为 0.003° ，俯仰精度为 0.006° ，角度微调输入电压为 $12\sim 30\text{VDC}$ ，能够实现对位置、速度、加速度的精确控制^[9]。



图1.2 PTU-D48E 结构化云台

伺服云台被广泛应用于军事领域，如美国捕食者战略无人机上装备的“天球”云台系统^[10]、以色列军方研制的 MOSP 云台系统^[11]、英国的 Phoenix 云台系统^[12]等。这些国外设计的优良云台都广泛应用在军事、工业等领域，极大地促进了社会的进步和发展。

国内云台相比较于国外的云台发展，起步较晚，仍然具有较大的发展空间。主要原因在于国内早期工业制造业水平不发达，对于云台传动齿轮，机械转轴等核心部件，无法加工出较高的精度，这些因素都在限制着云台的发展，所以生产高性能的云台存在一定的困难。但是随着制造工艺的提升，硬件问题基本得到解决，在最近的十几年内国内的许多科技公司和大学院校也开始了对云台的研究，并取得了丰硕的研究成果。

东南大学马良等人设计了一款机载云台，该云台能够有效管理外界的扰动，获得清晰的图像，同时，相机平面保证目标始终位于相机主轴上，从而实现对目标的跟踪^[13]。北京交通大学在瑞典 KTH 云台的基础上研制了一款 NJU 头眼平台^[14]，该头眼平台由三个可以独立进行俯仰和水平运动的云台组成，其中两个眼睛模块由两组变焦镜头组成，颈部云台驱动整个平台进行整体运动。北京航空航天大学、清华大学和海军总医院在 863 计划的支持下，合作开发的新一代面向神经外科的立体定向手术辅助系统，如图 1.3 所示，云台通过双目视觉定位系统定位医生规划的手术目标位置^[15]，辅助医生进行精密的手术操作。南京航空航天大学顾文波采用超声电机作为驱动部件^[16]设计的一款新型云台具有整体结构简单、紧凑、易于控制等优点。南京理工大学石奋义等人设计的高铁雪深多点测量云台，如图 1.4 所示，能够在复杂的环境下进行多点积雪深度的测量，具有重大的应用价值^[17]。



图1.3 第 7 代“黎元”手术机器人

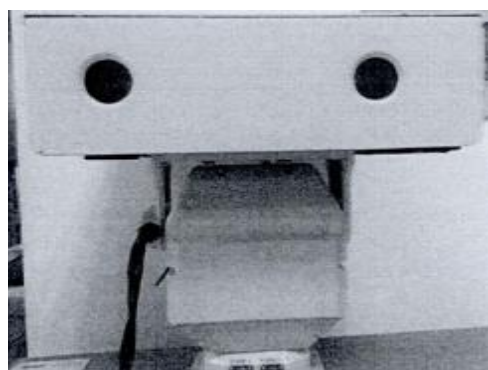


图1.4 高铁雪深云台

在国内也有不少科技公司从事对伺服云台的研究。如图 1.5 所示，大疆科技公司生产的 Mavic2 无人机能够在高速飞行的过程中通过控制云台电机对飞行过程中造成的扰动进行补偿，保证在拍摄过程中相机的清晰度。图 1.6 为其生产的 DJI Ronin (“如影”)摄像机，是为专业级或影视级摄影师定制开发的一款三轴手持云台设备，通过高精度的传感器和优秀的工业级控制算法，能够将精度控制在 0.02° 范围内。目前国内对于伺服云台的研究大都集中在科技公司和研究机构，成本较高，且都应用于无人机航拍等领域。



图1.5 Mavic2 无人机

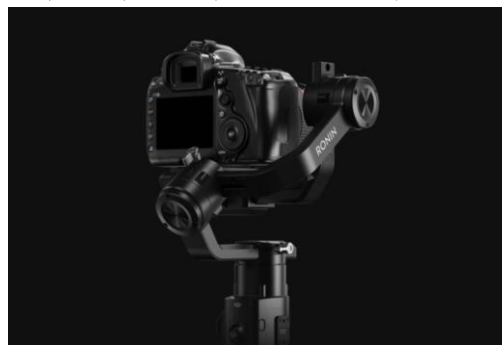


图1.6 DJI Ronin 摄像机

1.2.2 视觉伺服控制研究现状

1973 年 Shira 和 Inoue 首次把视觉控制引入到机器人中去,通过固定的相机来完成目标物体的抓取和放置任务^[18]。视觉伺服系统以期望的图像特征作为输入,通过视觉传感器反馈的误差信息进行闭环控制。在视觉控制中引入闭环控制,克服了模型的不确定性,降低了外界误差对控制的影响。视觉伺服系统可以大致分为三种形式^[19]:

(1) 基于图像的视觉伺服系统

基于图像的视觉伺服系统是将相机得到的图像经过目标识别和跟踪后进行反馈的闭环控制系统,系统控制框图如图 1.7 所示。由于基于图像的视觉伺服系统是根据期望坐标和实际坐标的坐标差作为控制器输入,因此相机参数和云台模型的误差对系统产生的影响较小,能够达到较高的精度。这种控制方法需要通过雅克比矩阵将图像空间偏差转换为三维空间偏差。计算雅克比矩阵的方法主要有直接估计法、常数近似法和深度估计法^[20]。由于图像特征点位于闭环之外,因此系统的精度受特征提取精度的影响。孙冬雪^[21]等人提出了自适应卡尔曼滤波算法估计雅可比矩阵,补偿可图像采集的,传输和处理的延时,但是在实际视觉伺服过程中系统噪声矩阵会发生变化,从而影响视觉伺服控制精度。

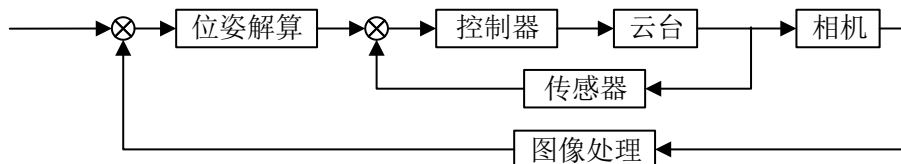


图1.7 基于图像的视觉伺服系统框图

如图 1.7 所示的系统框图中,位置控制部分可以看成是一阶惯性环节,视觉测量部分可以看成基于相机模型的非线性环节和比例反馈环节的组合。因此基于图像的闭环控制器可以看成是由一阶惯性环节和非线性环节的组成。

(2) 基于位置的视觉伺服系统

基于位置的视觉伺服系统是直接以空间位姿作为控制量,系统框图如图 1.8 所示。由于空间位姿的获取需要根据图像特征来得到,因此需要对相机进行标定,根据图像特征计算出相机的当前位姿,所以控制精度在很大程度上会受到从图像到位姿的估计精度的影响。此外还要求解逆运动学方程,这将会增加计算量且执行机构的运动学模型和相机误差将直接影响系统的控制精度。

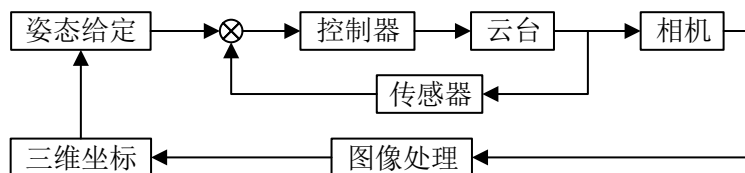
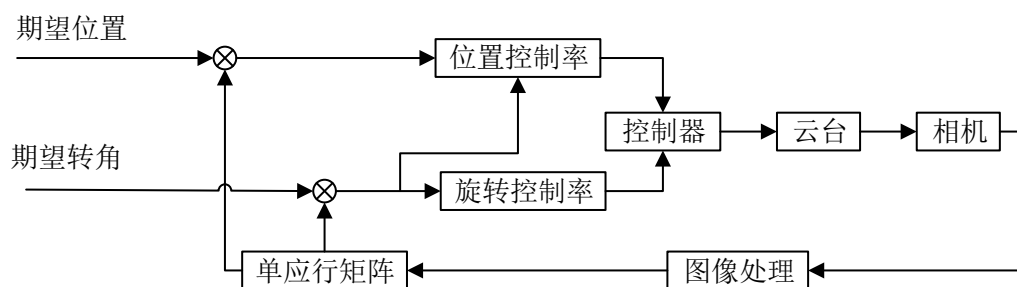


图1.8 基于位置的视觉伺服系统框图

(3) 混合视觉伺服系统

从上世纪 90 年代开始,随着计算机处理能力以及图像处理硬件设备的迅猛发展,机器人视觉控制在理论和应用方面都得到了空前的发展。1998 年 Mails 教授提出了第一个基于位置和基于图像的视觉伺服系统^[22],其基本结构如图 1.9 所示,混合视觉伺服的反馈信号采用直角坐标系和图像坐标系相结合的方式。该方法的缺点是需要实时对实际图像和期望图像进行单应性矩阵的计算,单应性矩阵会受到图像质量的影响,而且具有较大的计算量。



在高性能的伺服系统中,优良的伺服控制器不仅要能保证系统的稳定性和精确性,而且能够具备一定的抗扰能力。目前广泛应用的 PID 控制器虽然能够通过简单的结构获得令人满意的控制效果,但是其在保证稳定的同时也限制了其开环增益的大小,导致系统带宽较低,而且 PID 控制器的抗扰能力较差。随着现代控制理论的发展,一些先进的控制算法比如自抗扰控制、模糊控制、最优控制等被应用到实际工程当中去,基于被控对象数学模型的控制器设计逐渐成为研究的热点。国内外的专家学者对云台伺服系统控制策略的研究取得了较大进展。

1996 年, Hutchinson 等人根据误差控制类型对伺服系统进行了详细的分类^[23],使得伺服控制技术在理论方面得到了进一步的完善。Garcia 和 Morari 最早提出了内模控制策略,由于其结构简单,通过在控制器中加入内模环节,可以增加系统的鲁棒性,因此得到广泛的应用^[24]。随后 Gawronski 等人在 LQG 控制器中增加了内模控制器,使系统实现零误差跟踪^[25],但是控制器性能受到 LQG 参数影响较大,实际提升不明显。Gokul Prasad 等人通过采用粒子群算法优化的 LQR 控制器应用于自适应空气悬架系统,改进后的汽车悬架系统的舒适性和稳定性得到了显著的提高^[26]。

韩京清等人于 20 世纪 80 年代提出了自抗扰控制技术^[27],随后在其他专家学者的研究下逐渐成熟完善,为实际工程实践提供了可能。美国 NASA 在其喷气式发动机上均应用了自抗扰技术并取得了良好的效果^[28]。模糊控制作为现代控制理论中的新兴控制算法,通过模糊系统理论与控制技术相结合,对于无法获得精确数学模型的复杂系统进行有效控制。车宏等人在机载光电系统上应用模糊控制进行了研究,验证了模糊控制应用于光电系统的可行性^[29]。Wiener 在 40 年代提出了相对于某一个性能指标进行最优设计的理

念。在几十年来,最优控制理论不仅在传统控制领域得到了空前的发展,而且在系统工程,经济管理与决策等方面都有着广泛的应用。张永利等人通过设计变增益二次型最优控制(LQR)控制器实现对三级倒立摆的自动摆起和稳定控制^[30]。张志飞等人应用最优控制理论设计了车辆半主动悬架 LQG 控制器,使得车辆的舒适性和稳定性得到了很大的提升^[31],但是该算法的可移植性不高,且受到车辆模型的影响较大。

虽然随着国内科研院校和科技公司的不断创新和发展,其控制精度和稳定性在不断提升,但是在云台伺服控制算法的研究与国外的还存在一定的差距。

1.2.3 视觉跟踪算法研究现状

机器视觉出现于二十世纪五十年代,虽然机器视觉技术的面世时间短,但是依靠着计算机和电子设备的飞速发展,机器视觉技术已广泛的应用于军事和工业领域。其中视觉跟踪作为机器视觉领域的一个重要研究方向,主要研究图像序列中的目标物体的跟踪问题。对于运动目标的视觉跟踪主要分为以下几类:

(1) 基于特征的跟踪算法

主要通过对特征点的处理进行跟踪,该方法分为对特征点的提取、描述、跟踪和更新四个步骤进行,目标特征应根据具体的应用环境进行选取。通常的方法是通过 Harris 算子提取目标特征点,利用 SIFT 来描述子对特征点。在跟踪的过程中通过相似度较高的匹配子特征点进行跟踪。

基于特征的跟踪算法的优点在于受运动目标的尺寸和外界环境的影响较小,即使目标被大面积遮挡,也能通过获取部分特征实现目标跟踪。另外,这种方法通常与卡尔曼滤波器联合使用,能够得到更好的跟踪效果。但是容易受到图像模糊、噪声等图片质量的影响,而且难以确定两帧之间的特征对应关系,导致漏检、特征变化等情况。

(2) 基于活动轮廓的跟踪算法

该方法通过自动连续更新的封闭曲线轮廓来表示目标。通过建立目标的高层轮廓演化模型,将模型转化为函数的形式,在当前图像中寻找最小的能量函数从而实现对目标的跟踪。

(3) 基于区域匹配的跟踪算法

该方法的思想是寻找上一帧图像中区域相关度最大的区域,通过提取目标区域的多种颜色直方图生成区域协方差矩阵,用上一帧目标区域生成的区域协方差矩阵进行相关匹配,从而确定跟踪点,该方法的特点是不容易受到外界条件变化的干扰。

Boris 提出了一种多目标跟踪方法^[32],通过对样本进行分类器训练使分类器得到更多的目标模型,使算法对于外界光照变化具有更强的自适应性。Henriques 等人提出了一种核相关滤波算法对 CSK 进行改进,通过对目标图像生成一组样本进行滤波器训练,然后根据傅里叶空间的性质对目标函数进行简化,使算法对于图像滤波器具有较强的鲁

棒性。Chih-Hsien Hsia 等人提出了一种自适应搜索模式(ASP)提炼中心区域的搜索方法来对 MeanShift 算法进行改进^[33],能够更快的进行目标的跟踪,提高跟踪系统的快速性。

南开大学的辛哲奎等人针对基于视觉的无人机地面目标跟踪系统,提出了一种机载云台的自适应跟踪控制算法^[34],该算法在缺乏深度信息传感器和摄像机外参数位置的情况下实现对云台摄像机姿态的控制,使得动态目标始终出现在图像中心。卢湖川等人^[35],提出超像素跟踪算法(SPT),在 MeanShift 算法的基础之上结合超像素可以减少对目标边界和颜色特征的影响,具有优良的效果。

虽然很多优秀的目标跟踪算法被提出,但是随着跟踪需求的不断提高以及跟踪过程中目标和外界场景等因素的干扰,具备高性能的跟踪算法仍然具有一定的挑战性。

1.3 本课题主要研究内容及章节安排

本文以二自由度云台为载体,对云台视觉伺服控制系统进行研究与设计,通过视觉系统获取目标物体信息并搭配性能优良的伺服控制器,使二自由度云台能够在目标移动的情况下,通过云台自身的调整,实现对目标有效的跟踪,同时充分保证系统的稳定性、快速性和准确性。

本文分为六章介绍二自由度云台伺服控制系统的设计与实现方法。主要包括以下内容:

第一章主要介绍本文的选题背景和意义,通过查阅大量相关资料,分别介绍了伺服云台,视觉伺服控制和视觉跟踪算法的国内外研究现状,最后对本文的章节安排进行了简单的介绍。

第二章主要搭建了二自由度云台视觉伺服控制系统平台。主要从硬件平台设计,机械结构设计和控制流程等方面进行了二自由度视觉伺服云台的设计与搭建。在硬件平台设计中介绍了电源和电机的选型,并对电机性能进行了计算;在机械结构设计中介绍了二自由度云台的机械结构,论述了设计的合理性;最后介绍了云台的控制系统框图和控制系统流程图。

第三章主要进行云台视觉伺服位置环控制器设计。建立了图像环加位置环的双环控制结构,并采用经典辨识法进行系统辨识得到了云台的数学模型。首先设计了基于经典控制理论的 PID 控制器,调整 PID 参数获得较为理想的阶跃响应曲线。又设计了基于内模原理的 LQR 输出反馈控制器,利用改进粒子群算法对权重参数进行优化配置,最后与 PID 算法进行对比仿真。

第四章主要进行跟踪算法的设计。首先针对跟踪控制中使用的相机进行了模型的建立得到相机参数,然后对得到的图像进行处理包括图像滤波,直方图修正等。在跟踪算法方面使用了经典的 CamShift 跟踪算法实现对目标的有效跟踪,并引入卡尔曼滤波算

法对经典 CamShift 算法进行优化。

第五章主要进行二自由度云台视觉伺服控制系统目标跟踪实验，通过实际云台的控制跟踪实验来验证算法的效果。首先简单介绍了操作流程和实验过程中使用的通讯协议，然后引入跟踪效果性能指标，根据实验采集的数据依据跟踪效果性能指标验证所设计的视觉伺服云台的跟踪性能。

第六章结论与展望。总结本文所做的工作，展望下一步的工作内容。

2 云台视觉伺服系统平台的设计与搭建

伺服系统又称随动系统，是用来精确的跟随或复现某个过程使物体的位置、方位等输出被控量能够跟随目标任意变化的反馈控制系统^{[36][37]}。伺服系统起初应用于军事领域，如导弹的发射控制、飞机的自动控制等方面，后来随着技术的发展，开始逐渐应用于工业领域，如自动机床、工业机械手等方面。随着伺服系统越来越多的应用于精密控制领域，提高伺服控制精度变得至关重要。影响伺服系统的因素有很多，比如传感器的精度，机械加工的精度、电机的控制精度等，这些因素都增加了系统的延迟以及带来了高频谐振等问题，提升了控制器设计的难度，所以在设计云台伺服控制系统平台时，应该充分考虑这些因素。另外系统的时延方面可以通过简化控制代码，采用分布式控制等方式进行改善。在云台的设计的过程中应把握好每个设计细节，才能为后续控制器的设计降低难度，减少不必要因素的影响，以获得更加稳定、精确、易控的视觉伺服系统。

2.1 云台视觉伺服系统硬件平台设计

本实验平台为安装在移动机器人上的二自由度视觉伺服云台。为了便于平台的设计，按照平台的组成将二自由度云台伺服控制系统分为三层，分别是图像层、控制层、驱动层。下面针对每个层分别进行需求的分析和硬件的选型。

2.1.1 驱动层设计

作为底层的驱动层，主要包括电机、电池等器件。驱动层的主要作用就是在目标移动时通过电机实现俯仰或者旋转运动，实现对目标的监控跟踪。

由于云台搭载在移动机器人上，考虑使用过程中便携性和通用性，选择电池作为移动平台和云台的供电电源。电池作为供电电源，能够提供较为稳定的电流和电压，同时占据的空间较小、携带便携，非常适合为移动平台进行供电。电池主要分为干电池和锂电池等。干电池是将电池内部的化学能转化为电能，虽然使用方便但是产生的电压不高，且寿命较短，容易对环境造成污染。锂电池作为手机等移动设备使用最为热门的能量来源，具有寿命长、稳定性好、安全可靠等优点。经过对比分析本文选用 DJI 公司生产的 TB48 锂电池，如图 2.1 所示。该电池容量为 5700mAh，供电电压为 22.8V，重量为 670g，带有充放电管理功能，安全可靠，可供整个平台运行 30min 以上，能够满足使用要求，电池参数如表 2.1 所示。

表 2.1 电池参数表

参数	指标
电池容量	5700mAh
电池电压	22.8V
产品重量	670g
能量	99.9Wh
最大充电功率	180W
工作环境	-10℃至 60℃



图2.1 TB48 锂电池

当二自由度云台伺服系统对物体进行跟踪时，电机是必不可少的器件。电机作为驱动云台俯仰和水平旋转的动力来源，也是伺服系统控制的关键器件。电机性能的好坏直接影响到控制性能。为了满足云台的高精度、快速响应的要求，伺服电机应具有较小的转动惯量，较小的时间常数和启动电压，在低速大转矩的场合应该具有较长时间的过载能力，能够承受频繁的开关启停和正反转^[38]。伺服电机的型号应该根据具体情况来选择，盲目地选择具有较大规格的电机，不仅使得成本增加，也会增大云台的整体尺寸，导致结构不紧凑。为了充分发挥伺服电机性能，在选择电机时应充分考虑以下几种选型原则：

- (1) 根据运行的要求计算负载惯量；
- (2) 明确负载机构的运动条件，即加速度、运行速度、重量、运行方式等；
- (3) 根据负载重量和摩擦系数来计算负载转矩。

根据以上需求本文选用大疆创新研制的一款 GM6020 直流电机作为云台伺服电机，如图 2.2 所示。该电机采用空心轴设计，扭矩密度大、控制精度高、交互方式灵活、保护功能强，适用于低转速、大扭矩直接驱动的应用场景，通过电机与电调一体化设计，解决了电机占用空间大和复杂的接线问题。电机内部整合了高精度绝对式编码器，大幅度提升位置反馈与力矩输出精准度，绝对式编码器具有每个位置唯一、抗干扰、无需掉电记忆等特点，非常适合角度、长度测量和定位控制。电调驱动器采用 STM32F303CB 为核心的控制电路，通过 CAN 通信协议与主控板进行通信，具有响应速度快，控制精度高等优点。该电机参数如表 2.2 所示。

高极数设计、稀土材料磁铁及分数槽集中绕组方式确保电机能输出更大的扭矩，可为低转速、大扭矩直接驱动应用提供高性能的解决方案。驱动器采用磁场定向控制(FOC)算法，配合高精度的角度传感器，能实现精确的力矩和位置控制。电机具备异常提示和保护功能；支持多种通信方式，方便控制和升级。其性能参数图如图 2.3 所示。

表 2.2 电机参数表

参数	数值
质量	468g
空载转速	0~320rpm
电压	24V
堵转扭矩	2N·m
转速常数	25rpm/V
额定扭矩下最大转速	132rpm



图2.2 GM6020 云台电机

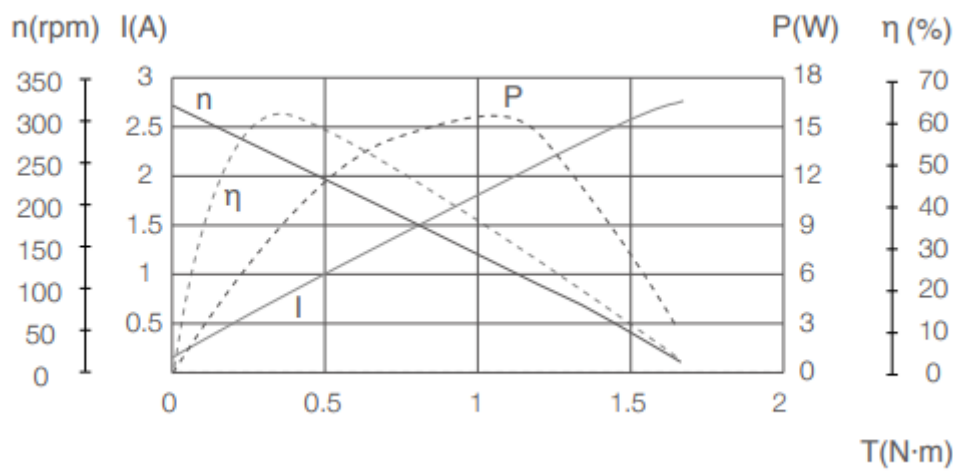


图2.3 电机性能参数图

根据 GM6020 的电机参数需要验证该电机能够满足控制系统所需的控制性能。首先进行负载性能验证。由于二自由度云台可以承受的最大负载来自于俯仰方向，因此需要对俯仰方向进行分析。根据转动惯量公式：

$$J = \frac{ml^2}{12} \tag{2.1}$$

取俯仰模块的负载总重为 1.6kg，将俯仰轴部分简化为一根直杆，长度 l 为 0.2m。俯仰运动最大加速度 $\epsilon_{\max} = 0.42\text{rad/s}^2$ ，根据上式得出的转动惯量可得惯性俯仰轴负载力矩为：

$$M_f = \epsilon_{\max} \times J \tag{2.2}$$

由于机械加工原因存在摩擦不可忽略，因此需要考虑摩擦力矩，取俯仰轴摩擦系数为 $\sigma=0.5\text{mm}$ ，根据公式可得：

$$M_c = \sigma \times N_g = 6.5 \times 10^{-3}\text{N} \cdot \text{m} \tag{2.3}$$

综合以上可得出俯仰方向上的云台伺服电机所需的输出扭矩为：

$$M = M_c + M_f = 8.12 \times 10^{-3}\text{N} \cdot \text{m} \tag{2.4}$$

其次对电机的输出功率进行验证。由电机参数可知电机在正常运转时的输出功率为 $P = 0.1 \times 24 = 2.4w$,取云台空转时的转速为 320rpm, 由此可得所需功率为 $P_{out} = M \times \omega = 0.18w$ 。根据扭矩和功率的验证可知, GM6020 电机的负载扭矩和输出功率均可以满足正常运行的要求。

CAN(Controller Area Network), 是一种 ISO 国际化的串行通讯协议^[39]。正是由于 CAN 通信具有低成本、安全性能高、应用便捷等优点, 因此 CAN 通信被广泛地应用于自动化、工业设备中, 特别是如今的汽车控制系统, 已经发展为国际上应用最广泛的总线之一。CAN 控制器的主要通过 CAN_H 和 CAN_L 之间的电位差来判断总线电平, 当 CAN_H 和 CAN_L 之间的电位差约为 2.5V 时, 总线电平对应为逻辑 0; 当 CAN_H 和 CAN_L 之间的电位差约为 0V 时, 总线电平对应为逻辑 1。

本文电调的设定传输速率为 1Mbps, 数据段长度为 8 字节, GM6020 电机上设有拨码开关通过调节拨码开关即可设置电机的标识 ID 和选通 CAN 终端电阻。电调反馈速率为 1kHz, 可以满足后面数据采样的需要。基于 CAN 协议的数据发送和接收格式如下表 2.3 所示。

表 2.3 电机接收报文格式 (标识符 0x1FF)

数据	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]	data[4]	data[5]	data[6]	data[7]
内容	电压	电压	电压	电压	电压	电压	电压	电压
	高 8 位	低 8 位	高 8 位	低 8 位	高 8 位	低 8 位	高 8 位	低 8 位
电机 ID	1	2		3		4		

根据上面协议可知, 通过设定 YAW 和 PITCH 轴电机的 ID 就可以读取对应电机的位置数据, 响应电机电调给出电流值以后就会控制电机的转动。为了实现位置的闭环控制, 电调也会通过 CAN 通信将机械角进行反馈。具体的 CAN 通信格式如表 2.4 所示。

表 2.4 电机反馈报文格式 (标识符 0x204+驱动器 ID)

数据	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]	data[4]	data[5]	data[6]	data[7]
内容	机械角	机械角	转速	转速	实际转	实际转	电机	Null
	高 8 位	低 8 位	高 8 位	低 8 位	矩电流	矩电流		
					高 8 位	低 8 位	温度	

2.1.2 控制层设计

控制层主要起到稳定连接驱动层和图像层的作用。其主要功能有：为驱动层提供控制信号, 包括移动平台底盘电机以及二自由度云台伺服电机的驱动; 与搭载在平台上的图像处理模块进行串口通信, 接收解算后的位置信息, 是整个系统的中枢环节。

ARM 作为当前比较热门的嵌入式控制模块, 具有强大的处理速度, 丰富的外设接口, 可以通过不同的方式进行通信, 在各种嵌入式应用场景里都能够得到充分的应用。

DSP 作为一种功能强大的特种微处理器，具有较高的数据处理速度和处理能力，但是其与 ARM 单片机相比外设接口较少，适用于不需要太多控制接口且需要高速大量运算的场景。由于云台伺服控制系统涉及到精确的电机控制、图像信息接收、外部传感器信息的接收等，且需要传输的命令较多，综合以上分析和对比本文选取基于 Cortex-M4 内核的 STM32F427 作为主控芯片。该芯片拥有 2MB Flash 和 2MB RAM，可以满足大内存需求和大数据存储、丰富的拓展接口和通信接口如 SPI、CAN、I2C、USART、JTAG 等，具有 32 通道 DMA，用于外设与存储器之间数据的传输，优良的性能可以充分保证云台的稳定运行。

本文选取了大疆创新科技研制的一款嵌入式开源开发板，该开发板采用 STM32F427IIH6 为主控芯片，如图 2.4 所示，内部整合了 3 轴陀螺仪和 3 轴角加速度传感器，通过 IIC 完成 MPU6500 寄存器内原始数据的传输，还有丰富的外设资源，如蜂鸣器，18 路 PWM 输出，2 路 CAN 通信接口，4 路可控电源输出接口等，使 STM32F427IIH6 能够更好的适用于机器人驱动的场所。

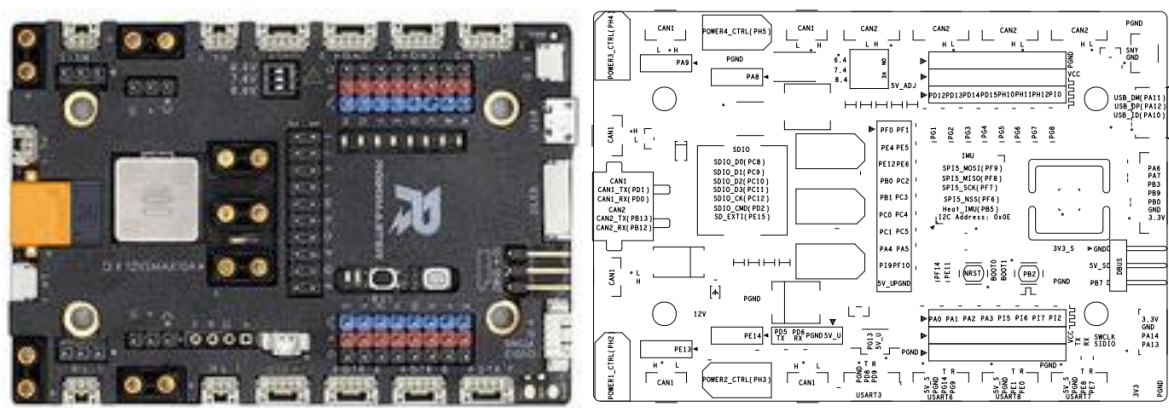


图2.4 STM32F427 主控开发板

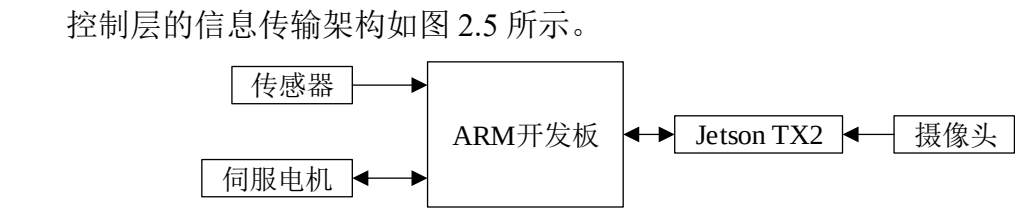


图2.5 控制层传输架构

2.1.3 图像层设计

位于最上层的图像层，主要是从外界获取图像信息，并对获取的图像信息进行解算通过与控制层信息的交互达到跟踪的目的。

相机作为一种常见的图像采集传感器广泛应用于机器人视觉识别跟踪系统中。相机的主要的功能就是将采集到的图像信息转化为电信号，并将信息进行编码之后在上位机

上进行图像数据的分析处理。

目标和相机之间的距离与目标的形状决定了目标在相机平面投影的像素个数，在检测目标时，应尽可能使投影的像素个数达到最大，来减少目标的误识别率。相机作为接收外界图像，进行目标跟踪的主要工具，应满足高像素、高帧率、和高还原度等要求。本实验采用的迈德威视生产的一款工业相机类型为 MV-SUA134GC，有效像素为 130 万像素，通过 USB3.0 接口连接，在最高像素 1280×1024 下采集时帧率为 211fps，且能够对图像尺寸、曝光时间，帧率控制等进行可编程调节。由小孔成像原理可计算目标在相机平面投影像素个数：

$$s_i = \frac{f^2}{l^2} s_t \tag{2.5}$$

$$k = \frac{s_i}{s_k} k_i \tag{2.6}$$

其中 s_i 为物体在相机平面投影面积， s_t 为物体实际面积， f 为相机本身的焦距， l 为相机与目标的距离， k_i 为相机图像像素个数， s_k 为相机成像平面总面积， k 为物体在相机图像平面投影像素的个数。假设目标的半径为 10cm，目标与相机之间的距离为 10m，经计算得出目标在摄像头上成像的像素个数大于 500，可以满足检测和识别目标的要求。相机驱动程序工作流程如图 2.6 所示。

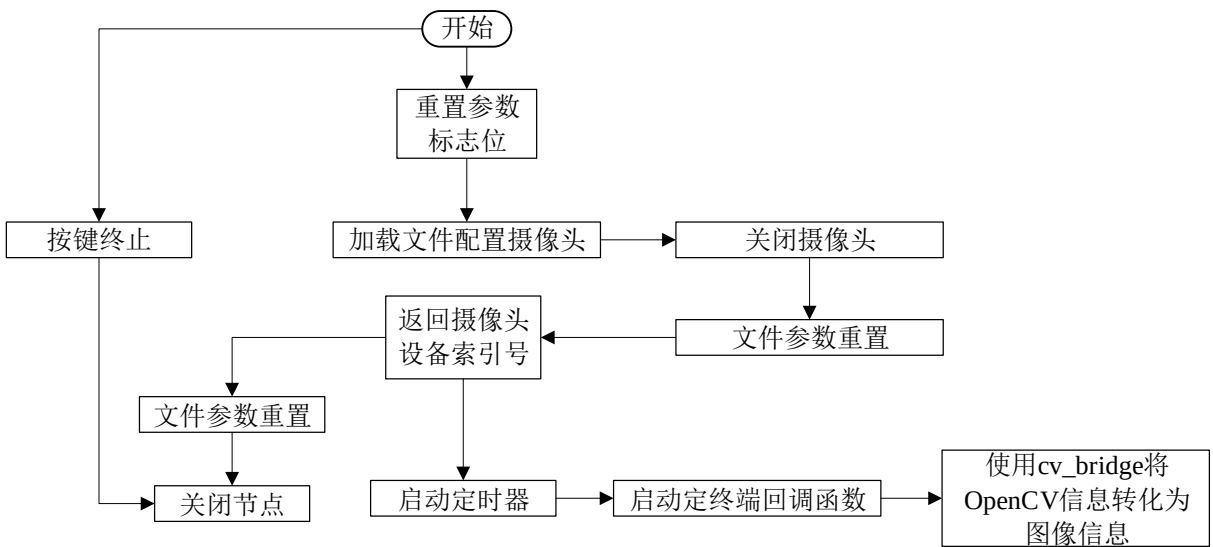


图2.6 摄像头驱动程序工作流程图

为了处理获取的图像信息，需要一款能够进行图像处理的嵌入式系统。为了提升在移动机器人进行目标识别和跟踪的性能，视觉算法需要大量的计算资源，因此需要一款计算能力强大的上位机嵌入式主控。综合以上条件本文选用英伟达公司开发的一款 Jetson TX2 嵌入式主控板用于目标的识别与操作选取等运算，如图 2.7 所示。Jetson TX2 是 NVIDIA 开发的一款采用 NVIDIA Pascal™ 架构的人工智能超级计算机模块。其搭载了高性能的 CPU 和 GPU 核心。本文选用的 Jetson TX2 开发套件配备的丰富的外设接

口，具体参数如表 2.5 所示。



图2.7 Jetson TX2 嵌入式主控板

表 2.5 Jetson TX2 参数表

模块	参数
CPU	HMP Dual Denver 2/2 MB L2 + Quad ARM® A57/2 MB L2
GPU	NVIDIA Psacal 架构
内存	8G
接口	USB3.0、CAN、SPI、IIC、UART
底板尺寸	50mm*87mm

2.2 二自由度云台机械结构分析

传统云台大部分采用全金属制造，通过多级齿轮进行动力的传递，虽然具有使用寿命长，稳定性高等优点但是由于材料和传动机构的影响使得传统云台的体积偏大且调速范围窄。根据研究目标本文采用了一款用于视觉伺服的二自由度云台，本云台如图 2.8 所示。其两个自由度分别负责俯仰旋转和水平旋转。伺服云台的零件布局如图 2.9 所示，图 2.9 中 1 和 5 分别为负责两个旋转方向的直流驱动电机，用于 PITCH 轴俯仰旋转运动的 PITCH 轴电机与其中一个半轴直连，固定在侧支架上，用于 YAW 轴水平方位旋转运动的 YAW 轴电机与 YAW 轴直连，固定在云台底板上。PITCH 轴电机与 YAW 轴电机均采用直流无刷电机，选用的电机由于内部集成的编码器，避免外接编码器带来精度上的影响，大大减小了整体的尺寸。

图 2.9 中 2 为相机装置，考虑到云台的整体布局，为了平衡重量，将相机的位置固定在 PITCH 轴的上前方，同时在相机的上方安装一个激光发射装置如图 2.9 中 8 所示，激光发射装置可以通过激光照射靶面上的位置从直观上进行判断目标跟踪性能的好坏。在云台的底部安装有滑环装置如图 2.9 中 4 所示，使得二自由度云台在特定场合进行 360° 旋转，解决数据传输线缠绕的问题。图 2.9 中 7 为云台的下位机控制模块，与上位机和各个驱动装置进行数据双向传输以达到控制的目的。图 2.9 中的 3 为图像处理

模块，由于其体积较大，因此将其安装在 YAW 轴电机上方，通过安装在保护盒中对其进行灰尘和抗震方面的保护。



图2.8 伺服云台实物图

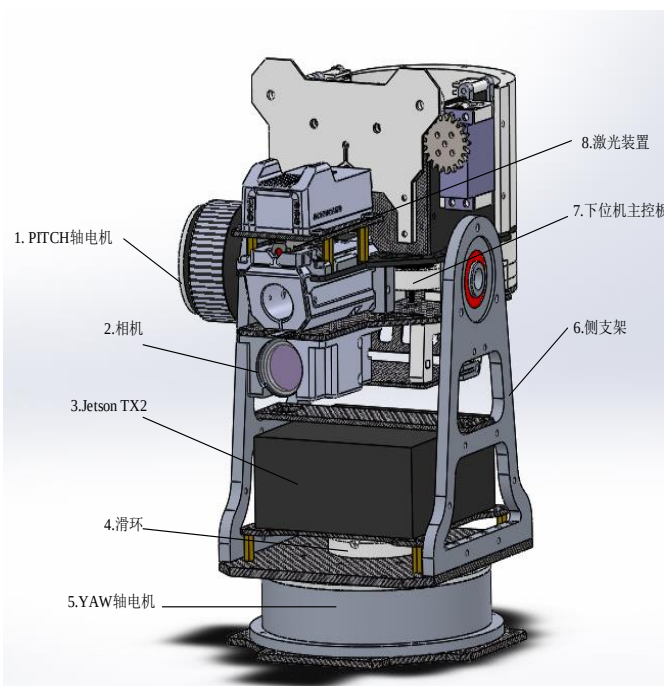


图2.9 伺服云台布局示意图

为保证结构强度和刚度，组成伺服云台的轴类零件均采用经过表面处理的钢件，侧支架和底板等板类零件采用铝合金制作，如图 2.9 中 6 所示。对于相机支撑座等负载小、结构复杂的零件，采用光敏树脂进行 3D 打印加工，3D 材料具有密度小、加工精度高和加工方便等优点。对于一些没有强度要求的复杂结构零件，可以通过 3D 打印加工大大节约制作成本和时间。

2.3 二自由云台视觉伺服系统的控制流程

相机视轴能够随着云台的运动进行调整，同时通过协议将获得的图像信息实时传递给 Jetson TX2。Jetson TX2 将获得的图像信息通过图像处理算法进行处理，根据目标的期望位置和在相机中的实际位置解算出控制信息。图像环生成的控制量通过串口传递给 ARM 开发板。采用 STM32F427 为核心的主控板通过 CAN 通信读取电机内部集成编码器反馈回来的位置信息，控制电机进行运动，通过调整相机的视轴，直至目标保持在图像中心区域。当目标位置发生变化时，重复上述动作。云台伺服系统的整体控制流程和控制系统框图如图 2.10、图 2.11 所示。

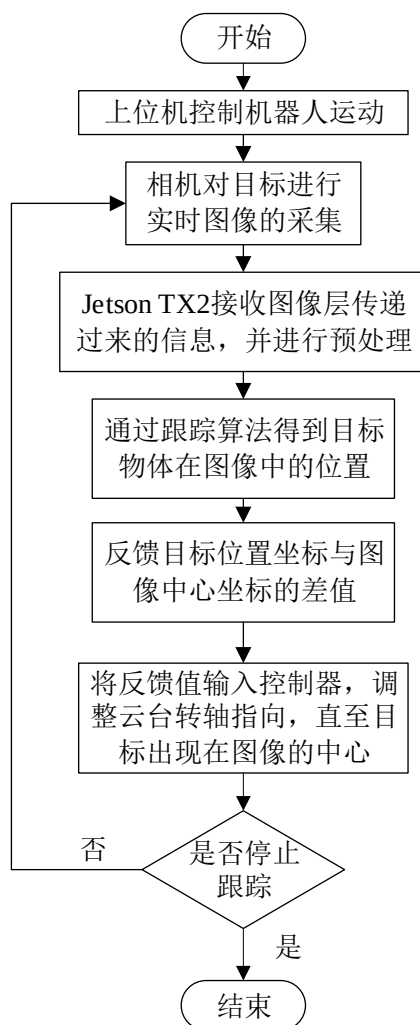


图2.10 控制系统流程图

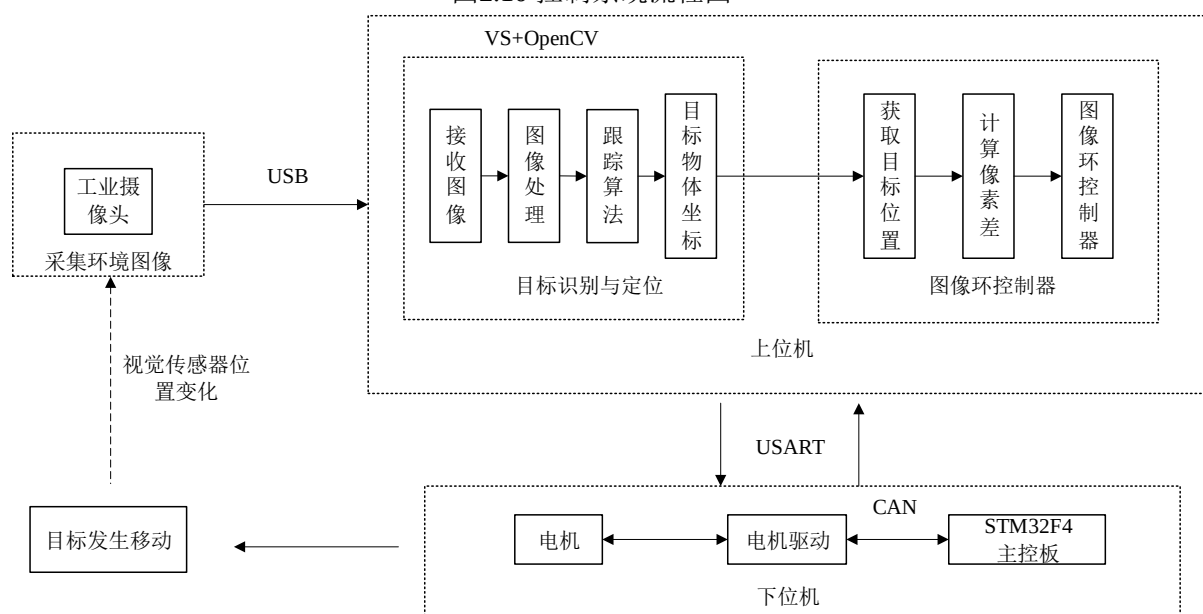


图2.11 控制系统框图

2.4 本章小结

本章主要从硬件选型、机械设计、控制流程三个方面介绍了二自由度云台伺服控制系统平台的设计与搭建过程。首先从系统层面将系统分为了驱动层、控制层和图像层三个层面。对于驱动层的主要器件电池和伺服电机进行了选型分析，强调电机特性对于整个伺服控制开发过程中的重要性，并对选择的电机进行性能的计算可以得出选用的 GM6020 电机能够满足后续的使用。在控制层方面，考虑到实际过程中的需要选择了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F427 作为主控开发芯片，该芯片优良的数据处理性能和丰富的外设接口能够满足使用需求。针对图像层分别介绍了相机和图像处理模块，通过小孔成像计算得出本文选用的一款可编程工业相机目标成像像素个数满足要求。从云台的机械结构出发，根据器件的选型分析了机械结构的合理性，保证了整体结构的紧凑。最后结合二自由度云台伺服系统的控制框图详细介绍了整体控制流程，为后面伺服控制器和目标跟踪算法的设计奠定了基础。

3 云台视觉伺服系统控制器设计

云台控制器的设计作为二自由度云台伺服系统中最重要的一部分,在整个控制系统中起到关键作用。在设计控制器的过程中需要使控制器达到两个目的:首先在目标移动的过程中,设计的控制器能够使云台实时地跟踪目标,其次在进行识别的过程中能够减少或消除在移动过程中的外界扰动引起目标在图像中心位置的抖动。这就需要设计的控制器具有较小的超调量、较快的响应速度和较少的调节时间。

在伺服控制器设计的过程中需要根据具体设计要求比如所需的控制精度、算法的处理速度等选择合适的伺服控制算法。这其中就包括在工业控制领域常用的基于经典控制理论的控制算法,如 PID 算法、根轨迹法等。经典控制理论是建立在频率响应法和根轨迹法基础上的一个重要分支,经典控制理论的特点是以输入输出为系统数学模型,采用频率响应法和根轨迹法图解分析系统性能并设计控制器^[40]。这类控制算法的特点就是控制相对简单,不需要精确的数学模型。为了研究的方便,在通常情况下当系统处在不严重的非线性时刻时可以将系统近似地看成或者处理为线性系统,通过线性控制理论的方法对系统进行处理,所以经典控制理论在实际控制系统的分析研究中能够发挥重大的作用。现代控制理论是从经典控制理论的基础上发展而来的^[41],现代控制理论相对于经典控制理论,应用范围更广,不受输入输出数目的影响,能更好地对多输入多输出系统进行分析,能够研究多输入多输出系统和定常与不定常系统,还能够对线性和非线性系统进行分析。基于现代控制理论的控制算法有很多,如最优控制,自适应控制,智能控制等。虽然这些算法的起步时间较晚,但是凭借优良的控制效果,已经得到了广泛地应用。正是由于基于现代控制理论的算法建立在精确的数学模型基础之上并通过先进的计算机来分析和设计系统,真实地反映系统内部的结构,所以其控制精度能达到较高的级别,相较于经典控制理论具有独特的优越性。本章以基于经典控制理论的 PID 算法和基于现代控制理论的线性二次型最优控制(LQR)算法为基础分别进行控制器的设计,以传统 PID 控制器性能为评判标准对 LQR 控制算法进行了详细分析和改进。

3.1 云台伺服系统建立

二自由度云台由俯仰子系统和水平子系统两部分组成,当两个方向的旋转轴相互垂直且处于水平面运动时,这两个控制系统耦合度较低,因此可以将两个自由度分开独立设计,最后整合在一起进行性能验证。本文选取水平轴(YAW)即水平旋转方向作为伺服系统研究对象。

3.1.1 云台伺服控制系统介绍

为了更好的理解图像与位置之间的关系,建立了云台的全局坐标系,如图 3.1 所示。

以云台位置作为坐标原点 O ，取云台正前方为初始视轴方向 OX ，目标方向为 OZ 方向，任意时刻方向为 OY 方向，任意时刻的云台视轴指向为 α ，任意时刻的视轴指向与目标物体方向的角度差称为角度脱靶量 r_a ，即 $r_a = \beta - \alpha$ 。对应相机像素上的像素脱靶量 e_p 为目标像素坐标 y 与目标期望像素坐标 r 的差值，即 $e_p = y - r$ 。通过像素脱靶量就可以得出伺服系统跟踪的性能。

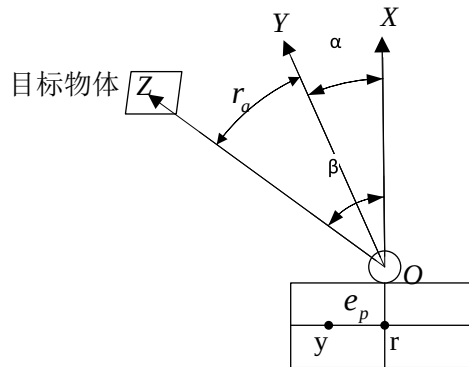


图3.1 全局坐标系

本文的二自由度云台视觉伺服系统由云台位置环和图像环构成，在忽略干扰因素的情况下，采用如图 3.2 所示的双闭环控制方式。控制系统的输入为目标像素坐标 r ，当目标像素坐标 r 与实际像素坐标产生偏差时，生成像素脱靶量 e_p ；像素脱靶量 e_p 作为图像环控制器 C_p 的输入产生图像环控制信号 u_p ，根据小孔成像原理可知像素脱靶量与角度脱靶量之间为线性转化关系为 F_1 ，转化后的角度脱靶量 r_a 和云台的视轴方位 y_a 共同作用作为位置环的输入 R_a ；经过位置环的调整后输出为云台的视轴方位 y_a 。通过计算相机坐标关系，坐标逆变化等，得到目标在图像中的实际像素坐标 y_c ，将实际像素坐标 y_c 反馈到输入端，得到一个完整的闭环控制系统。

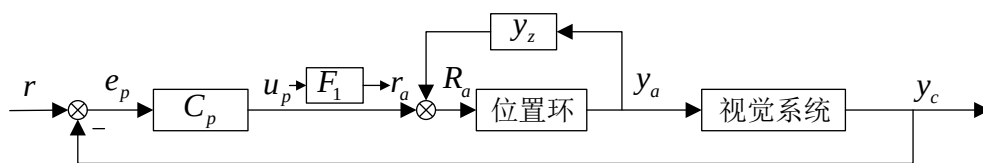


图3.2 双环控制结构

作为内环的位置环可以提高系统的响应速度，图像环作为外环主要用来提高系统稳态精度，消除跟踪误差。本文主要进行位置环的设计，当设计好位置环以后，将位置环与云台看成一个整体，这个新的整体作为一个新的系统再进行图像环的设计。由于新的系统模型阶次较高，如果使用基于现代控制理论的设计方法难度较大且图像环的主要作用就是消除跟踪误差，一般通过调节 PID 参数就能达到期望的效果，具体的流程类似于位置环的设计，后面不再详细的设计。

3.1.2 二自由度云台数学模型的建立

假设云台电机输出扭矩正比于电流值（忽略电枢绕组电感），系数为 k 。转矩平衡方程为：

$$M = J \frac{dw(t)}{dt} + f_m w(t) = ki(t) \quad (3.1)$$

式中 J 为电机和负载折合到电机轴上的转动惯量， f_m 为粘性摩擦系数。

令初始条件为零，对方程两边进行拉氏变换，得到云台传递函数：

$$G(s) = \frac{W(s)}{I(s)} = \frac{k}{Js + f_m} = \frac{k/J}{s + f_m/J} \quad (3.2)$$

分析该一阶传递函数可知，当云台转动惯量 J 减小时，系统增益增大，截止频率增大，系统的阶跃响应有更快的上升时间，对应的延迟也越小，系统的稳定性更好，在不考虑噪声的情况下，云台的转动惯量越小越好。

建立被控对象数学模型主要有机理建模和系统辨识两种方法^[42]。其中机理建模是根据系统内部运行的规律，利用物理定律得到输入和输出之间的关系式。在实际的云台工作的过程中传动机构等非线性因素产生的谐振很难通过机理建模得到。系统辨识是对系统输入一定规律的激励信号，通过采集对应的输入输出信号，分析对比输入输出之间的数学关系就可以不用得知云台内部具体的模型结构而得到云台的整体传递函数。本文采用经典系统辨识方法中的频率响应法来建立云台的数学模型。频率响应法是经典系统辨识方法中，应用广泛而且操作简单的一种辨识方法，变化的频率响应能够准确直观地反映云台的动态特性。

为了测量系统的频率特性，选取合适的扫频信号作为输入信号。产生频率从 1Hz 到 500Hz 变化的正弦信号作为激励信号进行输入，每个频率点持续 20 个周期。由于频率范围较大，且高频部分云台振幅变化较小，为了减少数据量，采用类指数形式的变化趋势。为了保证信号不会发生跳变，在每次信号频率发生变化时都需要从零相位开始，因此需要对周期进行取整，得到的周期和频率曲线如图 3.3 所示。输入输出信号波形如图 3.4 所示。

使用 MATLAB 生成的激励信号频率如下：

```
F = ([1:0.5:22, 24:2:40, 50:10:120, 200, 250, 333, 500]);
```

```
T = round(1000./F); 周期取整
```

```
F = 1000./T;
```

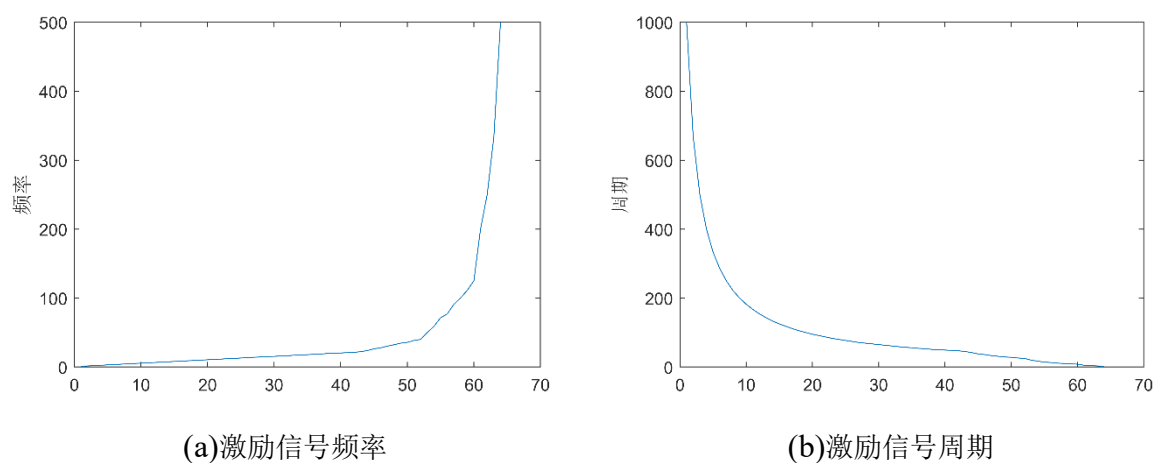


图3.3 激励信号频率和周期

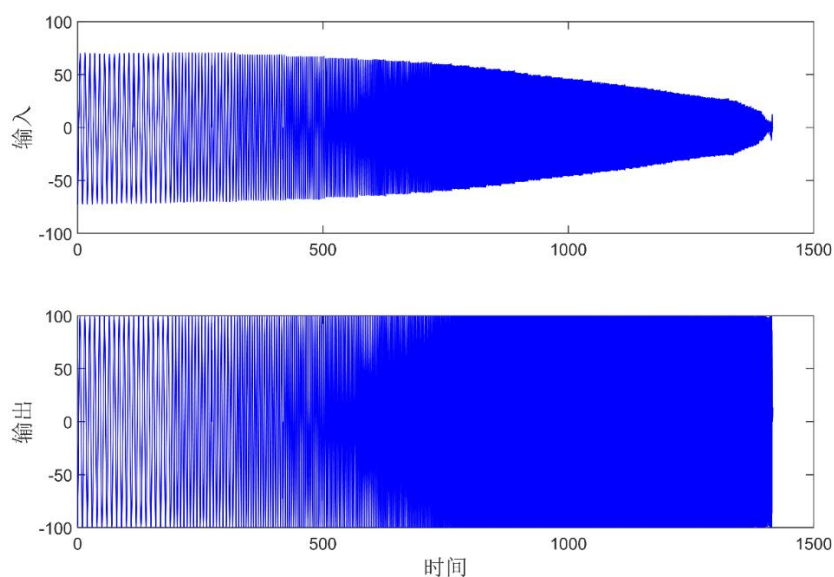


图3.4 输入输出信号波形

对采集的电流和实际角速度进行快速傅里叶变换得到对数频率特性曲线如图 3.5 和图 3.6 所示。

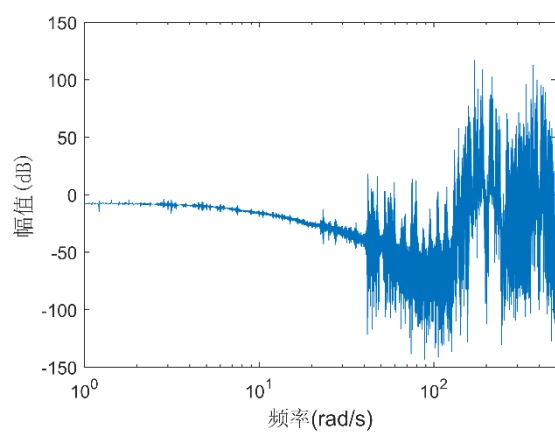


图3.5 幅值响应

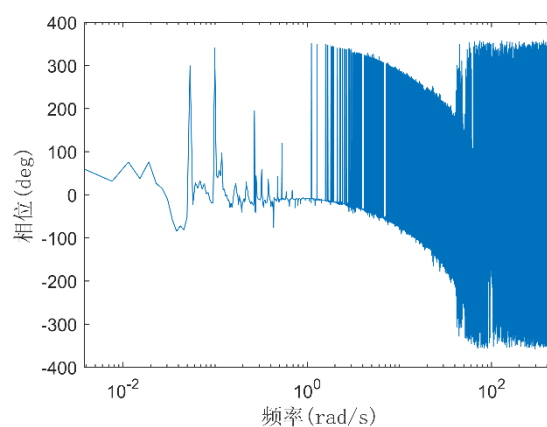


图3.6 频率响应

由相频特性曲线可以看出该系统相位变化较大，因此该二自由度云台为非最小相位系统。在进行系统辨识时，按照简化模型选择一阶传递函数，得到的传递函数为：

$$G(s) = \frac{0.6942}{s + 3.175}$$

(3.3)

该传递函数虽然能够较好的反映系统的幅频响应，但是无法模拟出真实系统的相位变化。在云台运动的过程中通常带有负载，通过调整传递函数阶数，对比快速傅里叶变换得到的频率特性，最终生成三阶传递函数为：

$$G(s) = \frac{-52.3s + 6128}{s^3 + 152.6s^2 + 6541s}$$

(3.4)

得到开环伯德图如图 3.7，单位阶跃响应曲线如图 3.8，时域与频域指标值如表 3.1 所示。

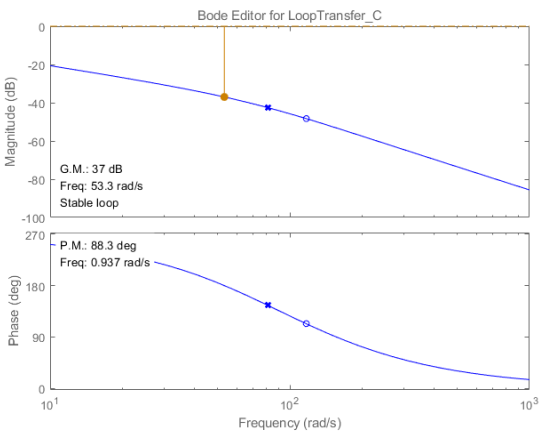


图3.7 伺服系统开环伯德图

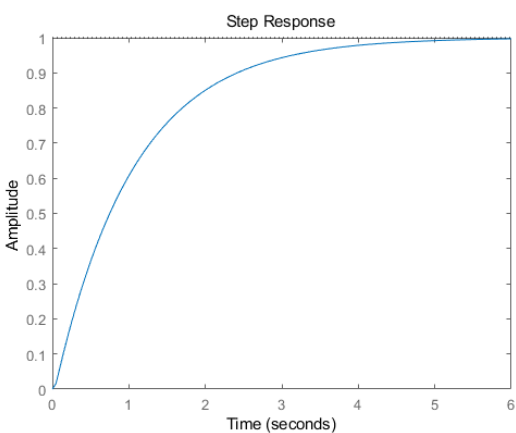


图3.8 单位阶跃响应

表 3.1 时域与频域指标值

指标	调节时间	超调量	截止频率	幅值裕度
参数	4.02s	0	0.94rad/s	37dB

由以上图表可知云台的截止频率为 0.94rad/s，幅值裕度为 37dB，该云台伺服系统虽有一定的稳定裕度但是响应速度过慢。为了目标跟踪能够达到理想的效果，需要设计位置环控制器能够在系统稳定的情况下尽可能增加响应速度，提高跟踪性能。

3.2 位置环控制器设计

在传统的电机伺服控制领域，往往采取电流环、速度环和位置环共同组成的三环控制结构。电流环控制电机转矩，在转矩模式下，动态响应较快；速度环能减小电机死区电压，位置环用于跟踪输入信号。若系统存在多条回路，则系统需要设计多个控制器，需要调节的参数较多，给控制器的设计带来了困难，而且较多的参数设计难以达到最优的效果。本文使用的 GM6020 电机与主控板通过 CAN 总线进行通信，电机驱动板的 CAN 发送频率为 1KHz，能够精确反馈位置信号，主控根据反馈信息实现闭环控制。这

为位置环的设计奠定了基础。

3.2.1 PID 控制器设计

PID 控制器作为经典控制理论中最常用、最普遍的一种控制器，具有很多显著的优点，比如结构简单，且不依赖于精确的数学模型，需要调节的参数较少等。正是因为这些优点 PID 控制广泛应用于电机驱动、飞行器控制、智能控制等领域，并且取得了良好的效果。虽然传统 PID 具有一定的缺陷，如系统超调、积分饱和以及控制精度差等问题，但是目前大部分工业领域依然使用 PID 控制器进行控制。

PID 控制器由比例（P）环节，积分（I）环节，微分（D）环节组成，以减小输入输出偏差为目的进行调节，其控制框图如图 3.9 所示：

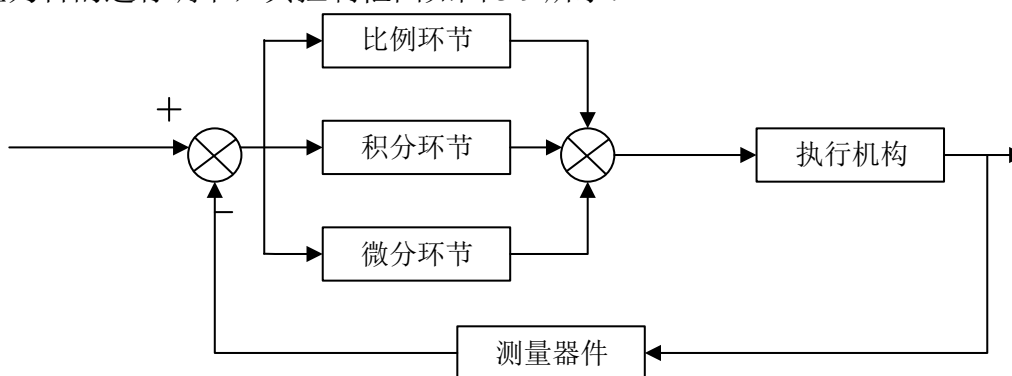


图3.9 PID 控制框图

PID 的时域方程可以表示为：

$$u(t) = k_p \left(e(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(t) dt + \tau_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (3.5)$$

其中， k_p ， τ_i ， τ_d 分别为比例系数，积分时间常数，微分时间常数，对上式进行拉普拉斯变换，得到 PID 控制器的传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p \frac{\tau_i \tau_d s^2 + \tau_i s + 1}{\tau_i s} \quad (3.6)$$

令 $k_i = \frac{1}{\tau_i}$ ， $k_d = \tau_d$ ，上式可以写为：

$$U(s) = k_p \left(1 + \frac{k_i}{s} + k_d s \right) E(s) \quad (3.7)$$

在实际系统上通常采用数字信号，需要对上式进行离散化，可得：

$$u(k) = k_p (e(k) + k_i \sum_{j=0}^k e(j) + k_d (e(k) - e(k-1))) \quad (3.8)$$

上式即为计算机控制中的数字 PID 控制器形式。

比例控制是最基本的控制，实际上就相当于一个放大倍数可调的放大器， $\Delta p = k_p * e$ 。其中 k_p 为比例增益系数，表现为对于误差的放大程度，即误差越大对于系统的调节程度越大； e 作为 PID 控制器的输入，即测量值与输入值之间的偏差，表现为当前时刻

系统的误差。比例环节只对当前时刻误差进行调节，无法消除稳态误差这就需要积分环节的作用。积分环节能对误差进行记忆，主要用于减小系统的稳态误差，积分作用的强弱取决于积分时间常数。积分控制器就是将偏差随时间不断积累起来，偏差的存在会引起积分控制器的作用，只有当偏差被完全消除时，误差积分为 0，积分作用才会消失。通常在比例控制器中加入积分项形成比例积分（PI）控制器，PI 控制器能够结合比例控制的快速调节和积分控制的记忆功能，有效改善系统稳态性能。微分环节的作用主要用来克服被控对象的滞后问题。微分控制器作用与偏差变化的速度和微分时间相关，偏差速度越快微分作用越大，而与偏差的大小无关。比例、积分、微分对系统性能指标的影响如表 3.2 所示。

表 3.2 系数对性能的影响

参数	上升时间	超调量	稳态误差	稳定时间	稳定性
比例	减少	增加	减少	增加	降低
积分	减小	增加	减少	增加	降低
微分	减小	减少	减少	减少	增强

在实际工程控制中常常使用 PI 控制就能达到满意的效果，相应的传递函数为

$$C_{pi}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} \right) \tag{3.9}$$

由云台的传递函数可知云台系统中本身含有一个积分环节，只需调节比例系数便可以达到较好的效果。

根据上文建立的云台数学模型，可以先在 MATLAB 仿真平台进行控制器参数的设计，最后在实际平台上进行验证。利用 MATLAB 中的 SISOTOOL 工具箱进行 PID 参数整定。将传递函数导入 SISOTOOL，通过拖动根轨迹极点位置来调整 PID 控制器的开环增益。单位阶跃响应曲线如图 3.10 所示

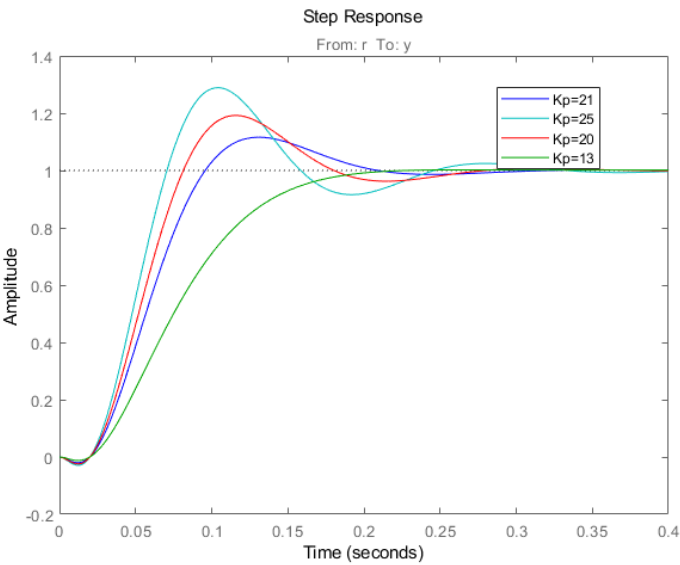


图3.10 单位阶跃响应曲线

设置增益为 25, 阶跃响应存在严重震荡, 系统不够稳定; 调整增益为 13, 增益系数的降低导致系统动态响应较慢, 观察系统阶跃响应看出上升时间为 0.15s; 调整增益为 20, 系统阶跃响应产生轻微振荡, 在位置环允许范围内, 阶跃响应存在稳态误差; 调整增益为 21, 在误差允许的范围内, 系统产生轻微超调。

表 3.3 参数 K_p 对系统的影响

K_p	延迟时间	调节时间	超调量
13	0.08	0.26	0%
20	0.06	0.23	20%
21	0.07	0.2	11%
25	0.04	0.22	31%

经过上面的图表分析可知, 增加系统的开环增益, 系统幅频特性曲线整体上移, 截止频率右移, 系统响应变快但是激发的高频谐振使得系统的稳定性也随之降低, 如果过大会导致难以稳定。通过这些变化规律可知在保证系统一定稳定裕度的情况下, 又希望提高系统的响应速度, 仅仅通过调节 PID 控制器很难达到满足。

3.2.2 基于改进粒子群算法的线性二次型调节器 (LQR) 设计

经典控制理论虽然具有结构简单, 控制精度高等优点, 但是当需要精度达到较高程度时, 现代控制理论往往能比经典控制理论更有优势。状态反馈可以任意调整系统的闭环极点, 改善系统的动态性能。已广泛应用于多变量系统控制的线性二次型调节器 (LQR) 具有良好的控制效果^[43]且方法简单便于实现, 已经在汽车, 航空, 机器人领域得到了广泛的应用。

要实现 LQR 控制器的设计, 需要得到系统所有的状态值, 但是在实际的系统中, 传感器只能够测量部分的数据信息, 比如本文可以通过绝对值编码器测得电机的角度信号, 但是该三阶系统有三个状态变量, 因此需要设计状态观测器, 来对无法测得的状态进行状态估计。由线性系统理论可知, LQR 控制器设计包括状态反馈设计和状态观测器设计, 两者是相互独立的, 因此本文将两者分开设计。

3.2.2.1 LQR 控制器设计

LQR(linear quadratic regulator)即线性二次型调节器, 通过状态模型来进行状态反馈参数的设计, 其目标函数为状态变量和控制变量的二次型函数, 通过求解黎卡提方程得到最优解。由于其最优解具有统一的表达式和规范化的求解过程, 因此得到广泛的关注, 其已成为现代控制理论中发展最为成熟的一种状态空间设计方法。

在实际情况下, 通常希望系统能够实现无静差跟踪给定信号, 因此在位置环的前向通道中加入一个积分环节, 使得 LQR 控制器实现零误差跟踪。加入内模控制后的 LQR 控制框图如图 3.11 所示。

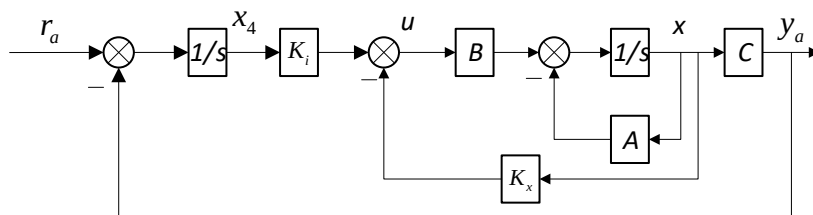


图3.11 LQR 控制框图

由前文可知云台三阶传递函数为

$$G(s) = \frac{-52.3s + 6128}{s^3 + 152.6s^2 + 6541s} \quad (3.10)$$

转化为状态空间方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (3.11)$$

其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6541 & -152.6 \end{bmatrix}$, $B = [0 \ 0 \ 1]^T$, $C = [6128 \ -52.3 \ 0]$

加入一个积分环节后，控制对象扩展为四阶，状态空间表达式为：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [C \ 0] \begin{bmatrix} x \\ x_4 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3.12)$$

LQR 控制算法就是以较小的输入为代价实现各个目标的有效控制^[44]。LQR 控制算法用于确定最优控制量 $U(t) = -K_x x$ 的反馈矩阵 K_x ，位置环设计的目的是为了使角度输出和角速度能达到较好的性能，对两者进行加权构成目标函数为：

$$z = Mx + Nu = \begin{bmatrix} y \\ q_1 \dot{y} \\ q_2 x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Cx \\ q_1 CAx + q_1 CBu \\ q_2 x_4 \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

即 $M = \begin{bmatrix} C_{(1 \times 3)} & 0 \\ q_1 CA_{(1 \times 3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 \\ q_1 CB \\ 0 \end{bmatrix}$, 指标函数为：

$$J = \int_0^\infty \|z(t)\|^2 + r\|u(t)\|^2 dt \quad (3.14)$$

构成 LQR 控制器的一般形式为：

$$J = \int_0^\infty (x^T Qx + u^T Ru) dt \quad (3.15)$$

综合以上可得：

$$J = \int_0^\infty (x^T M^T Mx + u^T (N^T N + rI)u) dt \quad (3.16)$$

与标准公式相比可得 $Q = M^T M$, $R = N^T N + rI$ 。

采用变分法求解可得反馈增益矩阵为

$$K = -R^{-1}B^T P \quad (3.17)$$

矩阵 P 可以由 Riccati 方程得出：

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (3.18)$$

Q 是性能指标的加权矩阵, 权矩阵 Q 中的各项系数分别代表其对应指标误差的相对重要程度; R 是控制量的加权矩阵, 表示能量损失的相对重要性, 以防止控制器的输出太大而超过可控范围, 性能指标加权矩阵 Q 和控制量加权矩阵 R 之间相互制约。由式 (3.16) 可知加权矩阵 Q 和 R 存在三个未知参数为 q_1 、 q_2 、 r 。其中 q_1 表示角速度的权重系数, q_2 表示误差的权重系数, r 表示控制信号的权重系数。LQR 中权矩阵 Q 和 R 的设计非常关键, 直接影响 LQR 的控制性能, Q 为半正定矩阵, R 为正定矩阵。LQR 最优控制的目标是以性能函数的最小的目标作为约束, 在系统输入和状态发生变化时需要的最优控制力 $U(t)$, 使系统始终保持在初始时刻的最优状态^[45]。

虽然 LQR 控制器能够实现极点的最优配置, 有效抑制高频动态特性, 但是却难以得到实际的应用。主要原因之一在于 LQR 控制器需要精确的数学模型, 另一方面是 LQR 控制器引入的两个权重矩阵 Q 和 R 中的未知参数难以选择, LQR 控制器的调节性能的好坏与权重矩阵的选取有密切的联系, 这些都为 LQR 控制器的应用增加了困难。通过优化算法实现对权重矩阵参数的选取, 由于粒子群有良好的全局搜索能力^[46], 利用其优点获得最优线性二次型调节器的 Q 和 R 能够达到较好的控制效果, 然而粒子群算法也存在易陷入局部最优解以及搜索能力不均衡的问题, 需要对其进行优化改进。

3.2.2.2 改进的粒子群优化算法

粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法是一种基于迭代的群体智能随机搜索算法, 在 1995 年由 Eberart 博士提出, 通过对鸟类觅食行为的研究。生物种群中每个个体的行为通常都是个体经验和群体经验相结合的结果, 所以粒子群算法拥有灵活性, 自我组织性等优点。

使用一种粒子来模拟鸟类个体, 每个粒子代表空间中的一个个体, 拥有自己独立的搜索速度和位置, 模拟鸟类的飞行过程即为该粒子的搜索过程。每个粒子具有两个属性: 位置和速度, 位置代表移动的方向, 速度代表移动的快慢, 每个粒子在单独寻优过程中的最优解成为个体极值, 粒子群中最优的个体极值成为全局最优解。所有的粒子经过不断的进化, 当达到终止条件后得到的全局最优解即为最终的最优解。粒子群算法示意图如图 3.12 所示, 图中的每个粒子都在区域最优解和全局最优解的共同作用下前进。

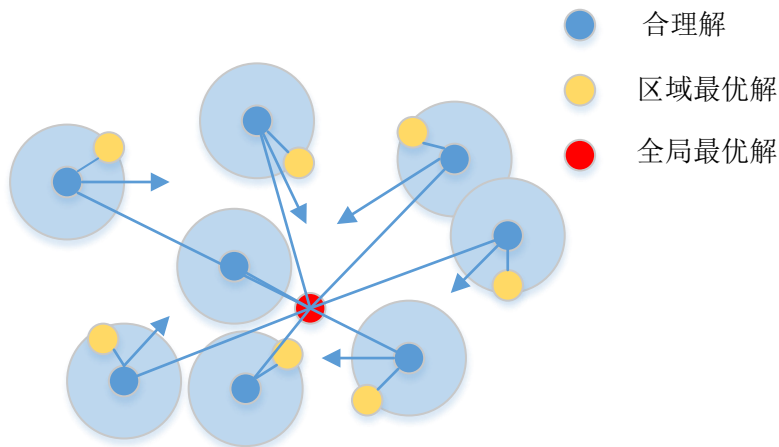


图3.12 粒子群算法模型示意图

假设粒子种群规模为 n ，空间维度为 D ， $x_i(t)$ 为粒子 i 在搜索区域的位置， $v_i(t)$ 为粒子 i 的速度， $xbest_i$ 为粒子 i 的搜索最优位置， $xgbest$ 为粒子群搜索的全局最优位置，在传统 PSO 算法中速度和位置更新公式为：

$$v_i(t) = w * v_i(t-1) + C_1 * \rho_1 (xbest_i - x_i(t)) + C_2 * \rho_2 (xgbest - x_i(t)) \quad (3.19)$$

$$x_i(t) = x_i(t-1) + v_i(t) \quad (3.20)$$

式中， w 为惯性权重， C_1 和 C_2 为学习因子， ρ_1 和 ρ_2 为 $[0,1]$ 之间的随机数，速度与位置更新公式计算示意图如图 3.13 所示。从式(3.19)和式(3.20)可以看出粒子群算法中粒子的速度更新主要包括三个部分：(1) 上一时刻粒子的速度，表明当前时刻的速度会受到上一时刻速度的影响，能够平衡全局搜索和局部搜索；(2) 粒子的个体历史最优解，通过与个体历史最优解进行比较提高粒子全局寻优的能力，防止粒子个体陷入局部最优解；(3) 粒子的群体最优解，进行种群内部信息的共享，使得粒子朝着更优的方向发展。在这三个因素的共同影响下，粒子根据自身经验和群体经验，不断更新自己的位置，在满足停止条件之前一直朝着更好的方向发展，得到全局最优解。

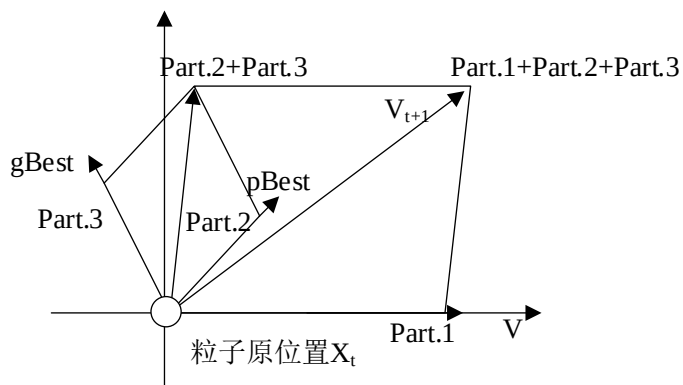


图3.13 速度与位置更新公式计算示意图

粒子群算法作为目前比较成熟的一种算法，在函数优化问题、图像优化问题等众多方面都得到了大量的应用，但 PSO 算法存在易陷入局部最优的问题，不能完全保证全局

收敛。造成经典 PSO 算法容易陷入局部最优解的主要原因是在算法收敛的后期,粒子的多样性无法保证。针对 PSO 算法的不足,通过引入交叉算子和动态参数的方法来改进传统 PSO 算法。

(1) 交叉算子

交叉算子类比于遗传算法中的遗传算子,通过对群体中的个体信息进行交叉操作,并在演化的过程中逐渐延续和保留那些优秀的基因,从而使群体朝着更好的方向进化。交叉算子的引入可以提高粒子群算法在求解复杂的多值优化问题中的性能。

假设粒子 i 对应的位置为 $X_{i,t+1}$, 个体历史最优位置为 $P_{i,t}$, 通过对两个位置进行离散交叉, 得到交叉位置 $Z_{i,t} = \{z_{i,t}^1, z_{i,t}^2, \dots, z_{i,t}^D\}$, 交叉公式为:

$$Z_{i,t+1}^j = \begin{cases} x_{i,t+1}^j & \text{rand}_j(0,1) < p \text{ 或 } j = j_{rand} \\ p_{i,t}^j & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.21)$$

式中 $\text{rand}_j(0,1)$ 为 $[0,1]$ 之间的随机数; j_{rand} 为 $[1,D]$ 上随机均匀产生的整数; p 为交叉概率。

最后, 对粒子的个体历史最优位置进行更新

$$p_{i,t+1}^j = \begin{cases} z_{i,t+1}^j & f(z_{i,t+1}^j) < f(pbest_{i,t+1}^j) \\ p_{i,t}^j & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.22)$$

式中 f 为适应度函数。将交叉概率 P 通过自适应的方式编码到每个粒子中, 以实现自适应控制。扩展编码后群体中粒子 i 可描述为

$$X_{i,t} = \{x_{i,t}^1, x_{i,t}^2, \dots, x_{i,t}^D, p_{i,t}\} \quad (3.23)$$

采用下面的规则对交叉概率进行更新操作

$$p_{i,t+1} = \begin{cases} \text{rand}_1(0,1) & \text{rand}_2(0,1) < \lambda \\ p_{i,t} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.24)$$

式中 λ 为参数 p 的更新概率

(2) 动态参数

在传统 PSO 算法中, 往往采用固定或者线性的惯性权重, 由于粒子在迭代的前期和后期需要的搜索能力不同, 因此固定的惯性权重导致搜索效率降低, 粒子群的搜索能力在迭代的前期和后期无法得到平衡。因此, 通过引入非线性动态惯性权重系数来解决该算法搜索能力不均衡的问题。表达式为:

$$w = \begin{cases} w_{\max} & f > f_{\text{avg}} \\ w_{\min} + \frac{(w_{\max} - w_{\min})(f - f_{\min})}{f_{\text{avg}} - f_{\min}} & f \leq f_{\text{avg}} \end{cases} \quad (3.25)$$

其中: $w_{\min}$ 和 $w_{\max}$ 分别为惯性权重的最小值和最大值; f 为粒子的适应度值; f_{avg} 为粒子的平均适应度值; $f_{\min}$ 为粒子的最小适应度值。当各粒子的目标值逐渐朝着一个方向发展, 惯性权重值会逐渐增大。相反, 惯性权重会逐渐减小。同时, 对于粒子的适应度值低于粒子平均适应度的粒子, 其惯性权重因子随着进化过程逐渐增加, 使粒子朝着更好的

方向进化,反之则说明粒子当前的位置不需要进行较大的更新,保护粒子达到更优的性能。

学习因子(C_1 、 C_2)表示的是粒子的记忆和学习能力。在迭代的初始阶段,粒子可以朝着不同的方向进行搜索,保证粒子具有多样性,为了加快粒子的搜索速度进行粗寻优需要使 C_1 较大 C_2 较小;在迭代后期阶段,粒子的搜索空间缩小,其重心在全局最优解,需要 C_1 较小 C_2 较大,保证粒子群能够细寻优。在传统 PSO 参数中经常选取 $C_1=C_2=2$,这样既不利于在前期进化中快速找到最优解,也不利于在后期得到全局最优解。因此需要动态调整 C_1 和 C_2 的值,使其在迭代的前后期中分别发挥最优作用。

$$\begin{cases} C_1 = \left(\frac{C_{1e} - C_{1f}}{2} \right) * \cos\left(\frac{\pi S}{S_{\max}}\right) + \frac{C_{1e} + C_{1f}}{2} \\ C_2 = \left(\frac{C_{2f} - C_{2e}}{2} \right) * \cos\left(\frac{\pi S}{S_{\max}}\right) + \frac{C_{2f} + C_{2e}}{2} \end{cases} \quad (3.26)$$

其中 C_{1f} 和 C_{2f} 为 C_1 和 C_2 的初值, C_{1e} 和 C_{2e} 为 C_1 和 C_2 的终值, S 和 $S_{\max}$ 分别是当前迭代次数和最高迭代次数。假设 C_1 和 C_2 的动态调整范围分别为 $[2.5,0.5]$, $[0.5,2.5]$,迭代次数为 100 次,绘制参数曲线。图 3.14,图 3.15 分别为学习因子在不同迭代次数时的变化曲线。

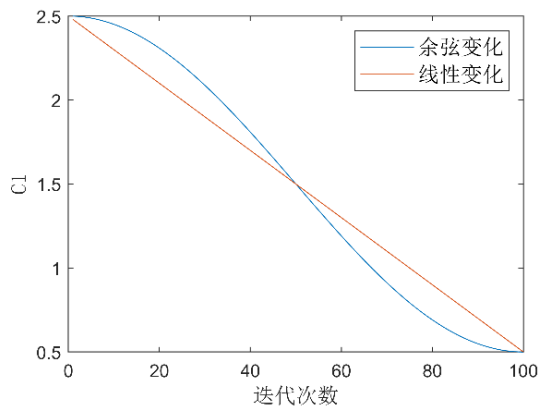


图3.14 C1 变化曲线对比

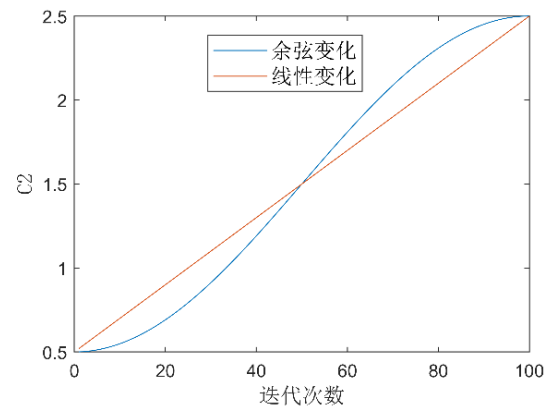


图3.15 C2 变化曲线对比

适应度函数会对粒子群算法的产生较大的影响。在粒子进化的过程中需要依靠适应度值来判断当前位置的好坏,以选择更好的个体。适应度函数的选择直接影响最后的结果是否具有代表性,选择合适的适应度函数可以真实地反映迭代的效果。为了保证控制效果和控制代价之间的均衡,采用时间误差积分准则(ITAE)用作适应度函数,如式(3.27)所示,以确保系统具有良好的动态性能。

$$F = \int_0^{t_f} t|e(t)| dt \quad (3.27)$$

其中, t_f 选取为 $t_f \in (\hat{t}_f, 2\hat{t}_f)$; $\hat{t}_f$ 为误差趋近于零的时刻。

本文提出的改进粒子群算法的具体实现步骤如下:

步骤 1: 初始化粒子种群规模,设定粒子交叉概率初始值,并计算初始粒子的适应值和全局最优适应值。

步骤 2: 利用非线性动态惯性权重系数计算公式更新惯性权重的值, 动态调整学习因子 C_1 和 C_2 , 进行粒子的速度和位置的更新。

步骤 3: 根据适应度公式计算粒子 i 的当前位置 $x_{i,t}$ 的适应值, 与上一次个体历史最优位置 $p_{i,t-1}$ 进行离散交叉, 然后根据公式更新粒子的个体最优位置, 对于粒子 i , 将当前时刻的历史最优位置 $p_{i,t}$ 的适应值与全局最优位置 $G(t-1)$ 的适应值比较, 如果优于, 就置 $G(t) = p_{i,t}$; 否则, 全局最优位置保持不变。

步骤 4: 判断是否达到了终止迭代的条件, 如果达到了终止条件, 输出所需函数; 若不满足整个循环返回到步骤 2。控制示意图如图 3.16 所示:

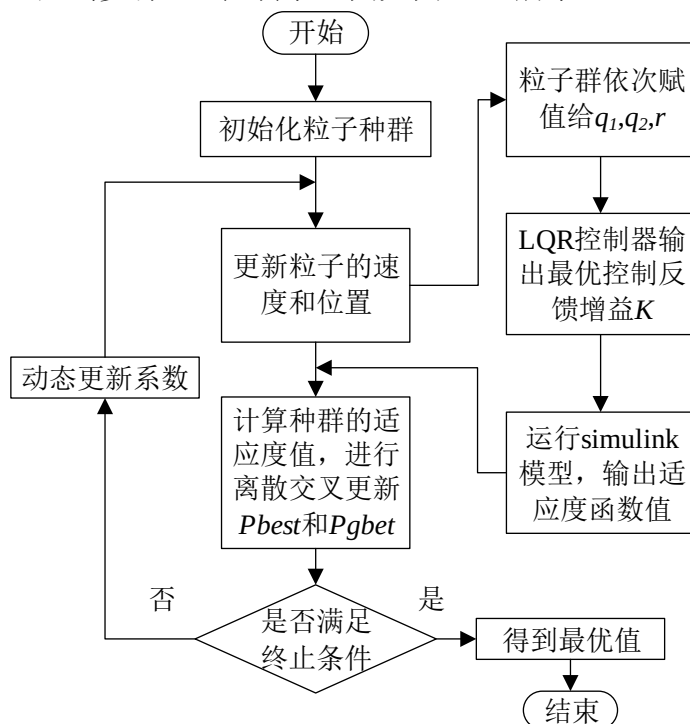


图3.16 改进粒子群算法控制示意图

在 MATLAB 中搭建 SIMULINK 模型如图 3.17 所示

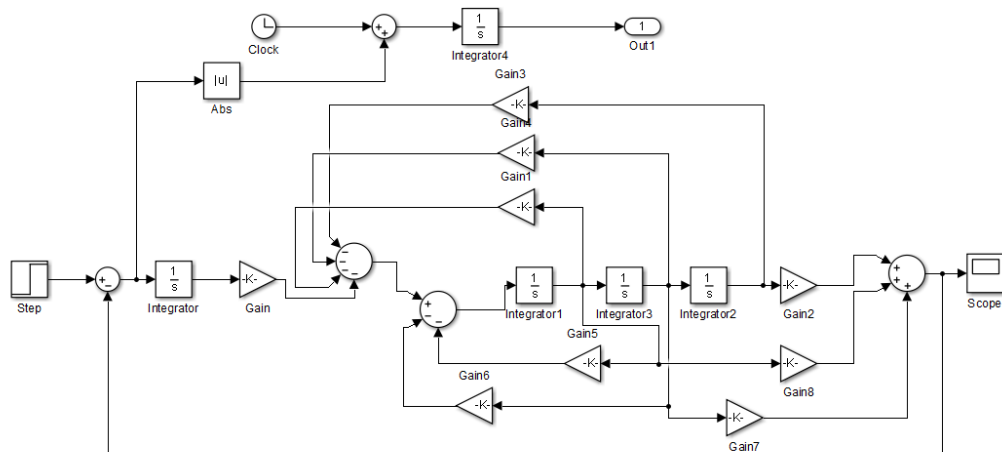


图3.17 SIMULINK 结构图

分别采用传统粒子群算法与改进的粒子群算法对 LQR 控制器的参数优化。实验中改进算法的参数设置如下：群体规模 $N = 50$ ；最大迭代次数为 220；每个粒子的初始交叉概率均为 0.9；交叉概率的更新概率 $\tau = 0.2$ 。 C_1 和 C_2 的动态调整范围分别为 $[2.5, 0.5]$ ， $[0.5, 2.5]$ ， w 为 $[1.05, 2.75]$ 。为了保证改进的 PSO 算法和传统 PSO 算法的收敛效果，应尽量保证参数的一致性。对于传统 PSO 算法设置为：群体规模 $N=50$ ；最大迭代次数为 220； $C_1 = C_2 = 2$ ； $w=1$ 。经过改进粒子群算法得到的状态反馈矩阵为 $K = [-13.62, -11.3, 5126.3, 37590]$ 。

通过对二自由度伺服云台的仿真实验说明本文所提出的控制方法的有效性。在实验中，通过对比经验选取的加权矩阵参数，普通粒子群算法优化得到的加权矩阵参数和改进的 PSO 算法调整线性二次型调节器(LQR)的加权矩阵参数，分析改进算法的性能。比较两种不同粒子群算法的收敛曲线如图 3.18 所示。

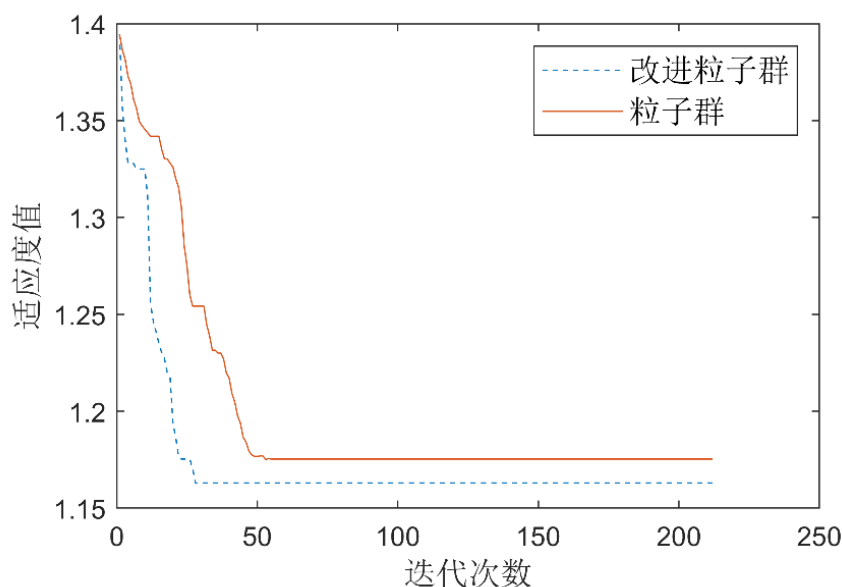


图3.18 适应度收敛曲线对比

在上图中通过与改进算法的对比，可以发现本文中改进粒子群算法在第 18 代附近就已经得到时间优化的近似最优值，而传统粒子群算法在第 30 代附近开始收敛，但是由于后期粒子多样化降低，陷入了局部最优解，相较于改进算法而言难以达到理想上的最优，通过适应度值可以明显看出区别。为了进一步验证本文改进算法的性能，避免单次实验的偶然性，分别对传统粒子群和改进粒子群算法迭代 50 次，进行仿真对比，仿真结果如图所示：

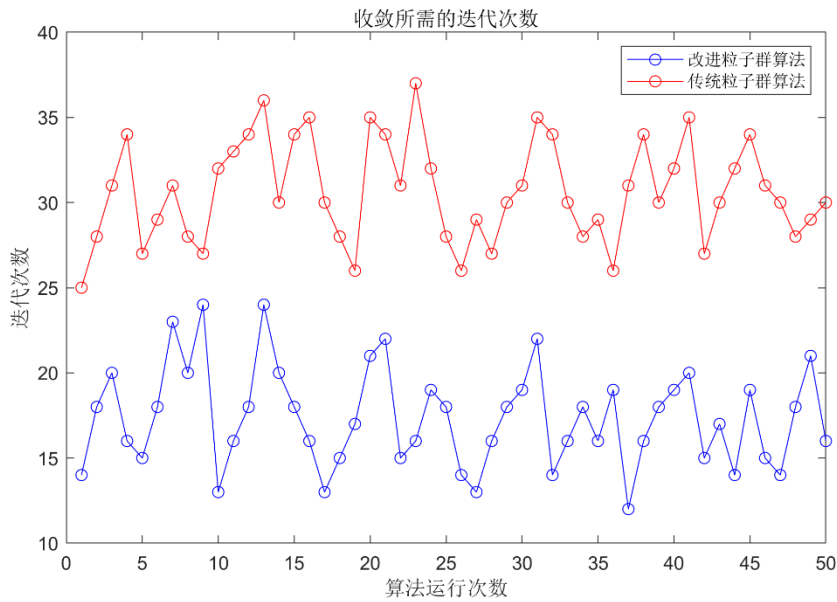


图3.19 迭代次数对比

由图 3.19 可知，两种算法经过 50 次迭代实验，改进粒子群算法在收敛速度和优化结果上具有明显的优势。

对于不同反馈矩阵得到的单位阶跃响应如图 3.20 所示，性能指标如表 3.4 所示。经过仿真对比后可以得出，虽然粒子群算法相比于依靠经验选取的加权矩阵能够更加有效的选取使性能得到提升的参数，但是仍然存在较大的改善空间。对比可得经过改进的粒子群算法能够有效的避免粒子群算法陷入局部最优解，通过引入交叉算子和非线性动态权重能够在有限的迭代次数内更快的寻找到满足条件的最优解，使系统具有较少的调节时间和较快的响应速度。

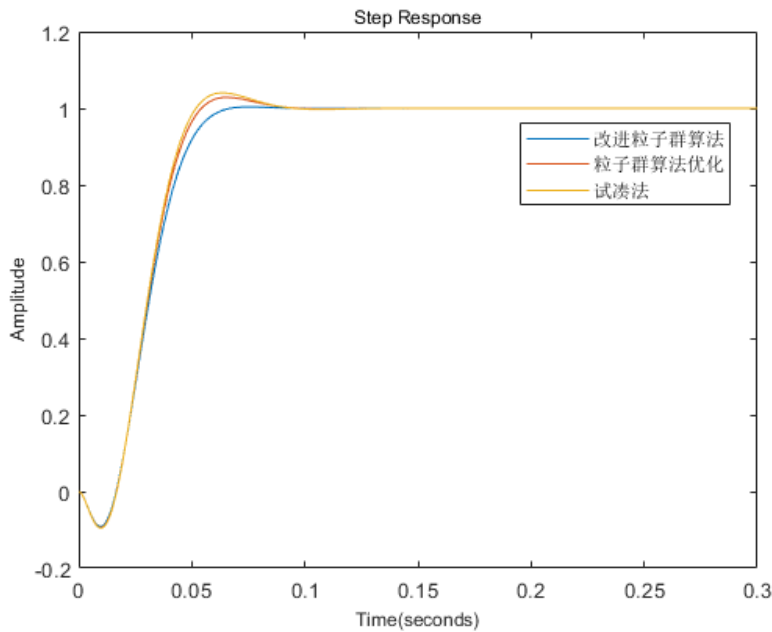


图3.20 单位阶跃响应

表 3.4 不同方法下的单位阶跃响应性能指标

指标	调节时间	超调量	延迟时间
改进粒子群算法	0.063	0%	0.04
传统粒子群算法	0.075	11.8%	0.04
试凑法	0.082	12.5%	0.04

3.2.2.2 LQR 状态观测器设计

由于本文中云台只能通过编码器进行角度信息的测量，而其他的状态无法得知，而状态反馈控制器需要知道每个状态的反馈值，因此需要设计状态观测器，通过状态观测器估算的状态来代替实际系统中的状态。由现代控制理论可知：若线性定常系统完全能观，则状态矢量 x 可由输出 y 和输入 u 进行重构^[47]。通过构造一个相同系统来对状态进行观测得到观测值 $\hat{x}$ 。通过上面公式可以得知本系统完全能观。

状态观测器结构图如图 3.21 所示，输入为控制信号 u 和系统的输出 y_a ，输出为估计状态 $\hat{x}_p$ ，状态观测器系数为 L_p ， P 为实际物理系统。

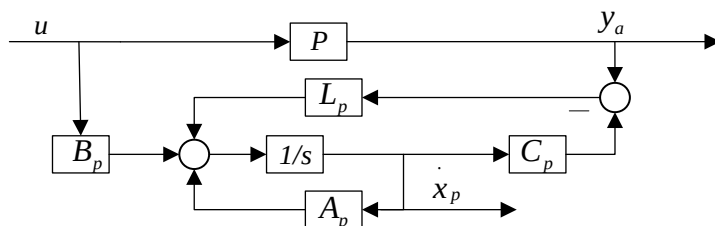


图3.21 状态观测器结构图

由上图可知状态观测器的离散状态空间实现为

$$\hat{x}_p(k+1) = A_p \hat{x}_p(k) + B_p u(k) + L_p C_p (x_p(k) - \hat{x}_p(k)) \quad (3.28)$$

$$\hat{y}_a(k) = C_p \hat{x}_p(k) \quad (3.29)$$

当矩阵 $A_p - L_p C_p$ 的特征值均有负实部时，观测器的状态估计 $\hat{x}_p$ 将逐渐逼近实际状态 x ，从而可以利用观测的状态来代替实际的不可测状态^[48]。本文采用通过调整 L_p 来实现观测系统的闭环极点实部小于原系统的闭环极点的实部，使得观测器的收敛速度大于实际系统的收敛速度，从而起到状态观测的目的。

通过 MATLAB 中封装的 place 函数进行状态反馈，调用方式为

$$K = \text{place}(A, B, P) \quad (3.30)$$

其中 A ， B 为系统矩阵， P 为闭环系统特征值矩阵， K 为状态反馈矩阵，根据对偶原理进行极点配置，上式可写为

$$L = \text{place}(A^T, C^T, P)^T \quad (3.31)$$

其中 C 为状态空间模型的输出矩阵， P 为期望组成的矩阵， L_p 为求得的状态观测矩阵。经过计算得出本系统对应的状态观测矩阵为

$$L_p = [1.58 \quad 0.247 \quad -0.302]^T \tag{3.32}$$

3.2.3 控制器仿真对比分析

针对位置环控制器的设计分别采用了基于经典控制理论的 PID 控制器，从图 3.22 可以看出 PID 对于系统的性能的改善能起到积极的作用，基本在 0.3s 左右保持稳定但是当增大增益系数虽然能缩短调节时间但是会增加超调量，在系统的响应速度和调节时间上难以平衡，在传统 LQR 控制器的基础上增加内模环节，实现零误差跟踪。针对 LQR 控制器的参数选择通过改进粒子群算法进行改进，通过结果可以看出优化后的二次型最优控制最优状态能够有效兼顾稳定性和快速响应的要求，在 0.1s 左右即可达到平衡，且产生较少的超调量。

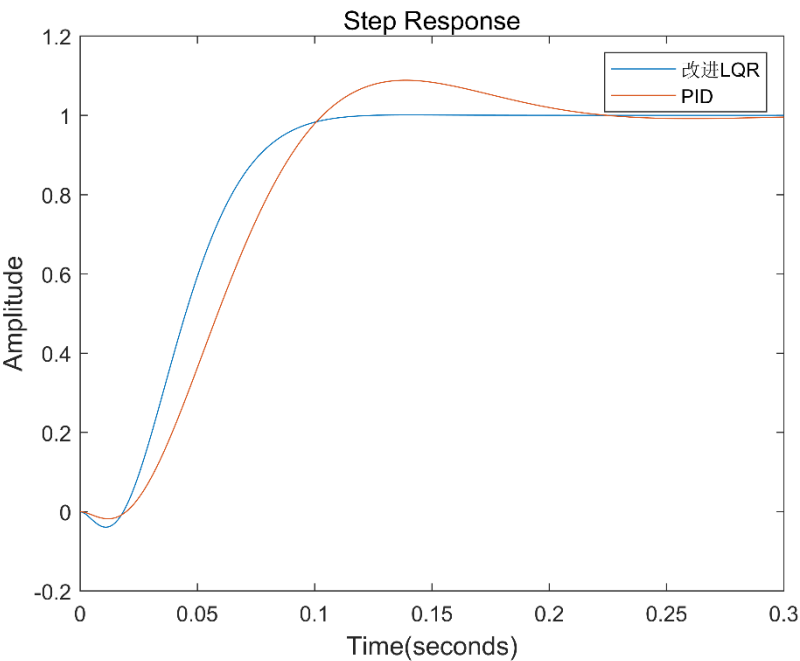


图3.22 控制器仿真对比

表 3.5 改进 LQR 和 PID 响应

指标	调节时间	超调量	延迟时间
PID	0.2	10%	0.07
改进 LQR	0.08	0	0.04

3.3 本章小结

在二自由度云台伺服系统角度环的设计中主要进行了传统的 PID 控制器和改进 LQR 控制器的设计和分析，详细介绍了改进 LQR 控制器的设计过程。在传统 LQR 状态反馈控制器的基础上，通过引入内模控制器构成基于内模原理的 LQR 输出反馈控制器，

内模控制的引入能够实现无静差地跟踪给定信号，在此基础上通过改进粒子群算法进行 LQR 权重参数寻优，通过分析迭代曲线和不同情况下的阶跃曲线可以得出引入交叉算子和动态参数的方法能更好地保持粒子在进化过程中的多样性，在较短的时间达到更优的收敛。通过最后的仿真结果可以看出改进 LQR 控制器具有较高的跟踪性能和稳定性，综合性能明显优于传统的 PID 控制器。

4 云台视觉伺服系统的目标跟踪设计

优良的伺服控制器能够保证跟踪过程中的快速响应,但是伺服控制器实现精确跟踪的前提是能够通过图像处理精确地反馈目标在图像中的位置信息。视觉跟踪技术作为计算机视觉领域的一个重要分支,主要分为生成模型式和判别模型式跟踪算法。其中生成模型式的特点是针对特定环境具有较快的运算速度,主要包括 CamShift 跟踪算法,卡尔曼滤波跟踪算法等。判别模型式跟踪算法对背景无特殊要求且跟踪效果较为稳定,但是需要利用机器学习类算法训练分类器过程较为繁琐,主要包括深度学习类算法,相关滤波类算法等。

本章首先对相机进行建模和标定,然后选择合适的方法对图像进行预处理,最后设计视觉跟踪算法并通过实验分析其跟踪性能。

4.1 相机模型建立和标定

4.1.1 模型建立

视觉检测模块是视觉系统的关键部件,通过实时获取场景图像,确保后续的目标识别跟踪。在视觉系统中通常需要将空间中某个点的三维位置和这个点在成像平面中成像点的关系对应起来。描述目标物体在相机坐标系下的位置,需要对相机进行模型的建立。

通常在理想状态下相机透镜的数学模型是线性的。根据小孔成像原理如图 4.1 所示。

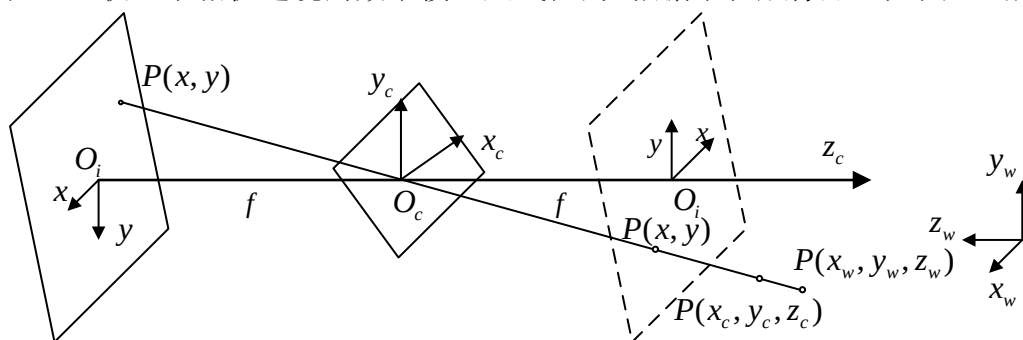


图4.1 小孔成像示意图

在摄像机模型中存在四种坐标系,包括世界坐标系,相机坐标系,图像物理坐标系,图像像素坐标系^[49]。图中 O_c 为摄像机中心, $P(x_w, y_w, z_w)$ 为世界坐标系下的点,世界坐标系与相机坐标系之间可以进行坐标转换^[50],具体方程如下:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + t = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + t \quad (4.1)$$

将世界坐标系下的点转移到相机坐标系下齐次坐标表示为:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

其中 R 表示三维单位正交旋转矩阵, t 表示三维平移向量。将图像物理坐标系和相机坐标系中心点连接在一起, 根据三角形相似原理, 将相机坐标转换为图像物理坐标 (x, y) 可得:

$$\begin{cases} x = f \cdot x_c / z_c \\ y = f \cdot y_c / z_c \end{cases} \quad (4.3)$$

齐次坐标形式为:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f/z_c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f/z_c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/z_c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

最后将图像物理坐标转换为图像像素坐标为 (u, v) , 假设像素在坐标上方的长度分别是 d_x 和 d_y , 设图像物理坐标系 O_1 在图像中心, 像素坐标系中的坐标为 (u_0, v_0) 可得:

$$\begin{cases} u = x/d_x + u_0 \\ v = y/d_y + v_0 \end{cases} \quad (4.5)$$

齐次坐标形式为:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & 1/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

综上可得世界坐标系与图像坐标系的转换公式:

$$\begin{aligned} z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 P = MP \end{aligned} \quad (4.7)$$

其中 M_1 表示内参数矩阵包含了相机的内部参数, 如像素坐标系下的 u 轴焦距 f_x , v 轴焦距 f_y 和主点坐标 (u, v) 等, M_2 为外参数矩阵, 由相机和世界坐标系的相对偏移量和方向决定, M 为投影矩阵。

通常在相机制造的过程中由于加工和安装误差, 往往会出现镜头与成像平面存在一定的角度差, 正是由于这一角度差的存在就会导致相机采集到的图像并不是理想的图像, 也称为镜头的非线性畸变^[51]。相机的畸变情况又可以两类, 分别是径向畸变和切向畸变。

对于径向畸变, 畸变随着光线与透镜中心的距离逐渐增大, 其数学模型可表示为:

$$\begin{cases} u = u(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ v = v(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{cases} \quad (4.8)$$

其中 $r^2 = u^2 + v^2$, (u, v) 是有畸变的实际坐标值, $(u, \hat{v})$ 是矫正后的理想坐标值, k_1, k_2, k_3 是畸变矫正参数。

对于切向畸变, 导致其产生的主要原因就是镜头安装时的误差, 其数学模型可以表示为:

$$\begin{cases} u = u + (2p_1v + p_2(r^2 + 2u^2)) \\ \hat{v} = v + (2p_2u + p_1(r^2 + 2v^2)) \end{cases} \quad (4.9)$$

其中 p_1, p_2 为切向畸变系数。

4.1.2 相机标定

相机标定主要是为了确定相机的参数, 通过参数来确定物体在三维坐标系与图像坐标系之间的关系。相机的标定可以确定几何模型参数, 包括内部参数和外部参数。内部参数是相机的固定参数, 是相机出厂就固定的内部集合参数, 与所处的环境无关; 而相机的外部参数受到外界因素的影响, 并不是固定值。

相机的标定方法主要分为三种: (1)传统相机标定方法^[52]; (2)相机自标定方法^[53]; (3)主动视觉相机标定方法^[54]。传统的相机标定方法使用已知大小的标定物, 建立图像中点的坐标与物体上已知点的坐标之间的对应关系, 通过一定方法得到相机的内部参数。标定物体可以选择平面和三维两种。三维标定物虽然能够获得较高的标定精度但是高精度的标定物加工难度大。平面标定物制作简单且精度较好但是标定时必须采用多副图像标定。传统标定方法对于标定物的需求较大, 标定精度与标定物的精度密切相关, 这也限制了传统相机标定方法的发展。相机自标定算法主要是利用相机运动的限制, 自标定可以对目标进行在线标定, 具有较高的灵活性, 但是由于自标定算法是基于二次曲面的方法, 因此其精度容易受到外界环境的影响。主动视觉相机标定方法是通过已经了解的目标运动情况, 对相机进行标定的一种方法。主动视觉相机标定虽然不需要具体的标定物, 但是需要目标进行某种具体的运动对相机进行标定得到内部参数。主动视觉的相机标定方法方法简单, 且精度高, 但是需要较高的实验成本。

张正友教授在 1998 年提出了基于平面棋盘格摄像头的标定方法, 张氏标定法不依赖于高精度的标定物, 既具有传统标定法的高精度又具有自标定法的易操作, 通过一个棋盘格即可完成标定, 操作简单, 精度较高。因此张正友教授提出的平面标定法在计算机视觉方面得到了广泛的应用^[55]。其操作过程如下:

(1) 计算单应性矩阵

根据前面得到的相机模型, 三维世界坐标系和二维平面坐标系之间的单应性关系为:

$$\begin{aligned} z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ O^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4.10)$$

令 $K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $s = z_c$, K 为内参数矩阵, s 为尺度因子。将棋盘格投影在 $z=0$ 的平面上:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = [Kr_1/s \quad Kr_2/s \quad Kt/s] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

由上式可得计算 H 至少需要 8 个方程, 4 个对应点坐标。

(2) 计算内参矩阵

构造单应性矩阵 $H = \lambda K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = [h_1 \quad h_2 \quad h_3]$ 可得:

$$\begin{cases} \lambda = 1/s \\ r_1 = K^{-1}h_1/\lambda \\ r_2 = K^{-1}h_2/\lambda \end{cases} \quad (4.13)$$

根据旋转矩阵 r_1, r_2 正交, 可得:

$$h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2 \quad (4.14)$$

通过一个单应性矩阵可以得到两组方程, 而内参矩阵中包含 5 个未知参数, 因此至少需要三张标定的照片。为了简化公式作变化

$$B = K^{-T} K^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{f_x^2} & 0 & \frac{-u_0}{f_x^2} \\ 0 & \frac{1}{f_y^2} & \frac{-v_0}{f_y^2} \\ \frac{-u_0}{f_x^2} & \frac{-v_0}{f_y^2} & 1 + \frac{u_0^2}{f_x^2} + \frac{v_0^2}{f_y^2} \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

B 为对称矩阵, 将矩阵写成向量形成带入式 (4.14), 可以等价转换为两个一维向量的乘积形式, 转换关系为:

$$h_i^T B h_j = v_{ij}^T b \quad (4.16)$$

原有的向量之间的约束条件可以改写为:

$$\begin{bmatrix} v_{12}^T \\ (v_{12} - v_{22})^T \end{bmatrix} b = Vb = 0 \quad (4.17)$$

将三幅以上的图像数据带入式 (4.17) 中, 可以得到矩阵 B , 从而解得内参数:

$$\begin{cases} f_x = \sqrt{s/B_{11}} \\ f_y = \sqrt{sB_{11}/(B_{11}B_{22} - B_{12}^2)} \\ u_0 = -B_{13}f_x^2/s \\ v_0 = (B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})/(B_{11}B_{12} - B_{12}^2) \end{cases} \quad (4.18)$$

其中 $s = B_{33} - (B_{13}^2 + v_0(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}))/B_{11}$, 外参矩阵可以根据公式 (4.18) 求得:

$$\begin{cases} r_1 = sK^{-1}h_1 \\ r_2 = sK^{-1}h_2 \\ r_3 = r_1 \times r_2 \\ t = K^{-1}h_3/s \end{cases} \quad (4.19)$$

使用打印的黑白棋盘作为标定板,通过转动相机或者标定板拍摄标定板不同角度时的照片。本实验拍摄 26 张不同角度的照片作为样本,然后提取图像中的内角点,根据棋盘的实际大小计算角点处的三维世界坐标,提取世界坐标和图像坐标作为输入代入张氏标定算法中去。使用 MATLAB 的 Camera Calibrator 工具箱对摄像机进行标定,部分相机采集结果如图 4.2 所示,相机标定结果如图 4.3 所示。



图4.2 不同角度相机采集

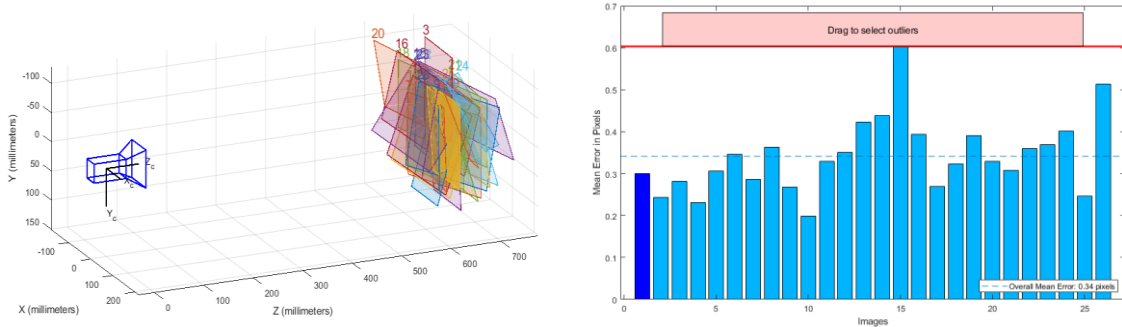


图4.3 相机标定

通过解算可以得到相机的径向畸变系数为 $[-0.39, 0.57]$,切向畸变系数为 $[0, 0]$,内参数矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} 835.5 & 0 & 0 \\ 0 & 834.4 & 0 \\ 308.3 & 239.7 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.20)$$

通过相机标定得到了相机的焦距等信息,通过公式(4.5)可知

$$\begin{cases} u - u_0 = x/d_x \\ v - v_0 = y/d_y \end{cases} \quad (4.21)$$

又由公式(4.3)可知

$$\begin{cases} x = f \cdot x_c / z_c = f \tan \theta_x \\ y = f \cdot y_c / z_c = f \tan \theta_y \end{cases} \quad (4.22)$$

令 $F_x = f/d_x$, $F_y = f/d_y$, 根据上式推导可以得到

$$\begin{cases} \theta_x = \arctan \frac{u - u_0}{F_x} = \frac{u - u_0}{F_x} \\ \theta_y = \arctan \frac{v - v_0}{F_y} = \frac{v - v_0}{F_y} \end{cases} \quad (4.23)$$

通过式(4.23)可以将像素坐标系 (u, v) 内的偏差转换成云台角度的偏差 (θ_x, θ_y) ,建立了相机与云台之间的转换关系。

4.2 图像预处理

在目标移动的过程中,由于外界环境的变化以及相机镜头的畸变等因素导致相机采集到的图像失真。有时为了提高图像采集速度,会人为地降低图像分辨率,为了提高伺服系统的跟踪效果,需要对相机得到的图像进行预处理,减少因为失真和噪声导致的问题。图像预处理主要包括图像滤波、直方图增强、腐蚀膨胀等操作。本节主要讨论图像滤波和直方图增强的预处理方法,提高目标与背景之间的对比度,便于后续目标的提取。

4.2.1 图像滤波

在目标进行移动的过程中难免会产生噪声干扰,如高斯噪声、椒盐噪声等。为了抑制各种噪声带来的干扰,应用图像滤波方法对噪声进行滤除。目前常用的方法主要包括中值滤波^[56]、高斯滤波^[57]和均值滤波^[58]。

(1)中值滤波

当图像中存在椒盐噪声时,线性滤波器只能起到抑制作用而难以完全消除。中值滤波通过统计排序理论进行非线性滤波,根据噪声密度选择滤波窗口尺寸,用目标像素点正方形邻域内所有像素的中值替代目标像素点的像素值。

(2)均值滤波

均值滤波是一种常用的线性滤波器,通过在图像上给目标像素一个模板,该模板包括其临近像素,使用模板中全体像素的平均值来代替模板中心点的像素值。但是由于均值滤波在进行滤波的同时也对图像的部分细节产生破坏,造成图像的清晰度变低。

$$g(x, y) = \frac{1}{m} \sum f(x, y) \quad (4.24)$$

(3)高斯滤波

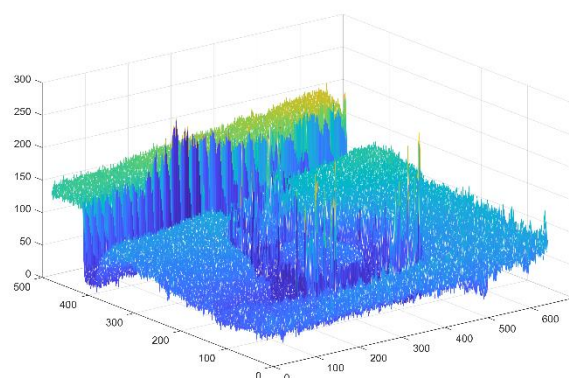
高斯滤波是针对高斯白噪声效果非常显著的一种线性滤波器。图像中每一个像素都是由其自身和邻域内的像素值加权平均后得到的。二维高斯分布的表达式为:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (4.25)$$

其中 σ 为标准差,很大程度上影响算法的滤波效果,选取合适的标准差可以有效减少图像边缘模糊问题。总体来说高斯滤波的平滑柔和能很好的保留边缘特征,考虑到跟踪处理的实时性和稳定性,因此本文选取高斯滤波作为滤波方法。对一帧图像进行高斯滤波,其对比效果如图4.4和图4.5所示。



(a) 高斯滤波前图像

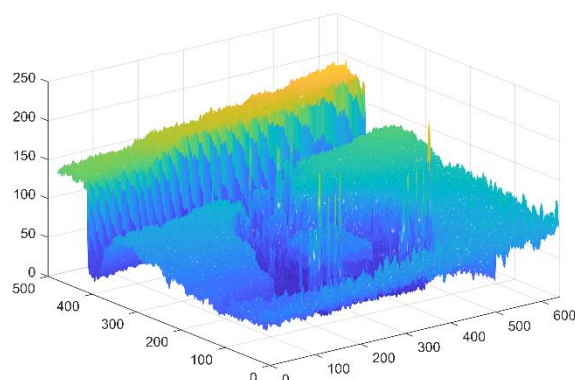


(b) 滤波前三维灰度图

图4.4 高斯滤波前



(a) 高斯滤波后图像



(b) 滤波后三维灰度图

图4.5 高斯滤波后

4.2.2 直方图修正

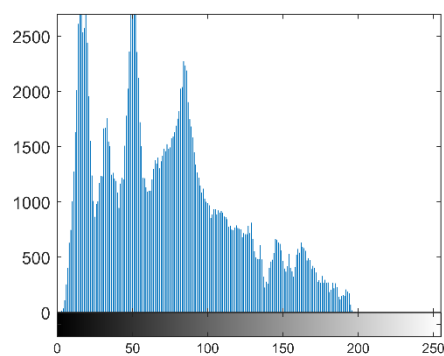
通过图像增强可以提高目标的对比度，提升对比度的方式分为直接提升和间接提升。间接提升的方式有直方图拉伸和直方图均衡化两种方式。为了实现图像增强，通过拓宽图像的灰度级范围提升图像的对比度。而直方图均衡化的思想是将图像中的灰度直方图相对集中的区域通过累积分布函数实现对像素的重新分配。累积函数可以表示为

$$g = EQ(f) \quad (4.26)$$

直方图均衡化适用于图像中前景和背景的亮度同时过高或者过低的情况。如图 4.6 和图 4.7 可以看出通过直方图均衡化操作，通过直方图均衡化操作，图中红色的对比度增强。



(a)直方图修正前

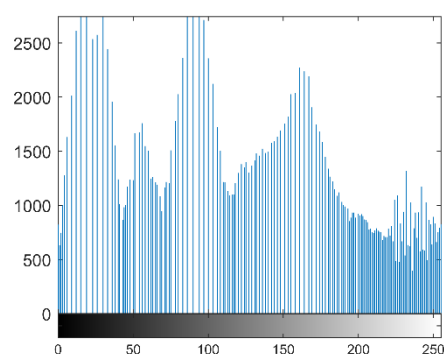


(b)修正前直方图

图4.6 直方图修正前



(a)直方图修正后



(b)修正后直方图

图4.7 直方图修正后

4.3 基于卡尔曼滤波的 CamShift 视觉跟踪算法

4.3.1 CamShift 算法

CamShift (Continuously Adaptive MeanShift)算法是对 MeanShift 算法的改进,通过对搜索窗口大小的自适应调节来适应目标大小,可以对尺寸发生改变的目标进行跟踪。该算法通过图像中目标的颜色信息进行跟踪的算法,本文的跟踪目标是一块带有明显颜色特征的移动小车,因此该算法完全适用于对于本文的目标跟踪。对图像的每一帧分别做 MeanShift 运算,利用迭代的思想将当前帧 MeanShift 算法计算得到的中心和窗口大小作为下一帧的目标中心和搜索窗口大小的初始值。因为每次都将目标当前中心位置的大小作为搜索窗口的位置和大小,由于目标的移动不会太快,所以目标位置基本上都在搜索的前后区域内,使用该方法可以大大的缩短搜索的时间。

利用 MeanShift 算法获取目标轨迹的过程如下:首先需要人工框选一个初始的搜索窗口区域或者选取第一帧中识别出的目标位置;然后将视频中的每帧图像转化为目标颜色通道概率分布图像,对图像处理得到对应图像帧的目标匹配最佳区域,根据搜索窗口的几何不变矩估计目标在图像中的中心位置和大小;最后将当前帧的搜索结果用矩形框

标记出来。当前帧的搜索结果作为下一帧图像的 MeanShift 的初始化搜索窗口，通过不断迭代就可以实现对视频中目标物体的连续跟踪。算法的具体流程图如图 4.8 所示。

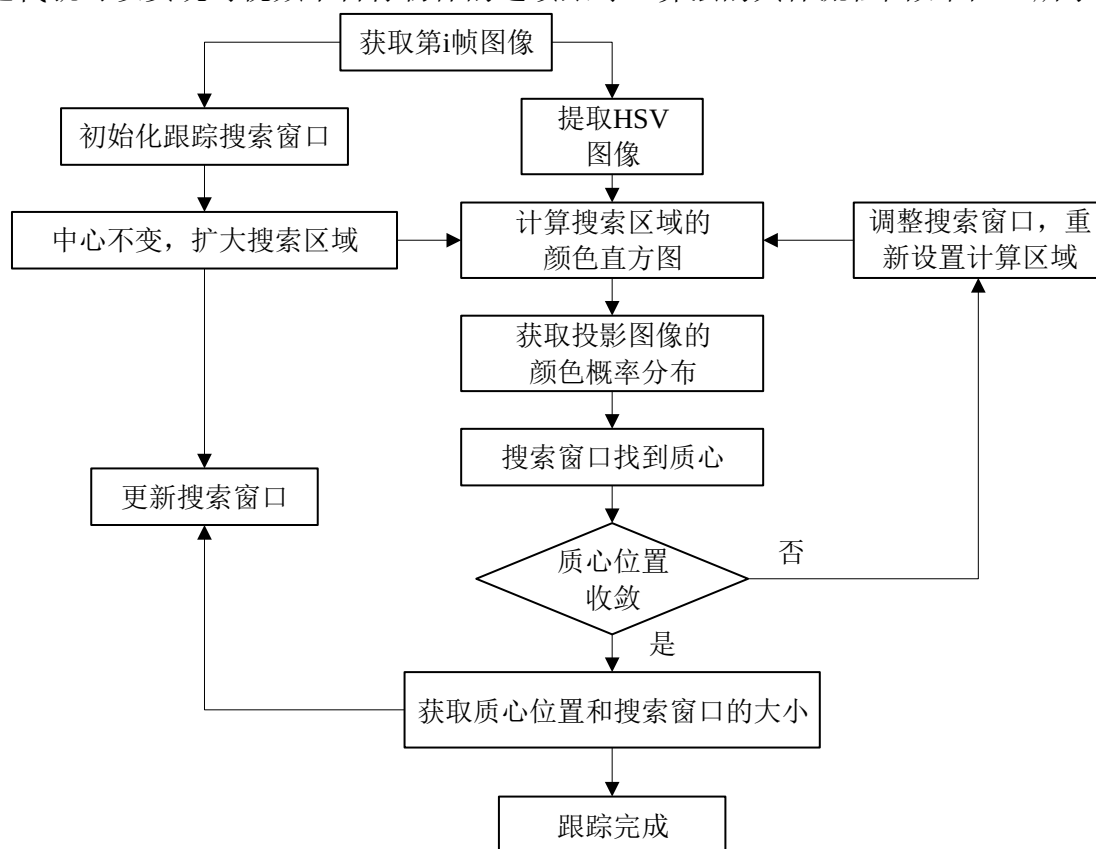


图4.8 MeanShift 算法流程图

由于 MeanShift 算法在跟踪过程中无法根据目标自适应地调整搜索窗口的大小，CamShift 算法对 MeanShift 算法进行了改进，在跟踪过程中能够根据目标的尺寸调节搜索窗口的大小，可以准确跟踪尺寸变化的目标。CamShift 算法也存在一些缺点，一方面 CamShift 算法在对目标模板直方图分布进行计算时，对于目标区域内的像素点没有进行加权处理，环境中的无关颜色会影响目标的跟踪，抵抗噪声的能力较差；另外 CamShift 算法根据 HSV 颜色空间中的 H 分量建立目标模板直方图，当目标在运动的过程中被不相关的物体遮挡时，被遮挡的物体就会被计算在内，遮挡物体的颜色就会对跟踪窗口的大小产生难以估计的影响，导致跟踪窗口变大或者变小，甚至移动到其他的物体上去，最终导致目标的丢失。针对目标被其他物体遮挡时出现目标丢失的问题，基于卡尔曼滤波对其进行改进，加强跟踪算法的鲁棒性和精度。

4.3.2 卡尔曼滤波器

卡尔曼滤波器在 20 世纪 60 年代被提出，在通信、导航、制导与控制等多领域得到了较好的应用^[59]。该算法利用线性系统状态方程，通过对系统输入输出数据的观测，对系统状态进行最优估计。由于观测的数据中存在噪声和干扰的影响，例如本文中提到的

遮挡,所以对状态的最优估计的过程就相当于滤波的过程。

卡尔曼滤波器主要由两个方程组成。

系统状态方程:

$$X_k = A_{k,k-1}X_{k-1} + W_{k-1} \quad (4.27)$$

系统观测方程:

$$Z_k = H_k X_k + V_k \quad (4.28)$$

其中, X_k 代表 k 时刻的状态向量, X_{k-1} 代表 $k-1$ 时刻的状态向量, Z_k 代表 k 时刻的系统状态观测向量, $A_{k-1,k}$ 表示从 $k-1$ 时刻到 k 时刻的系统状态转移矩阵, H_k 表示 k 时刻系统状态观测矩阵, W_k 表示服从正态分布的状态噪声, V_k 表示服从正态分布的观测噪声。

卡尔曼滤波的过程主要包括预测和更新两个阶段。在预测阶段,卡尔曼滤波预测器的状态预测方程为:

$$\hat{X}(k+1|k) = A\hat{X}(k|k-1) + AK_k(Z_k - H_k\hat{X}(k|k-1)) \quad (4.29)$$

误差协方差预测方程为:

$$P_k^- = A_{k-1,k}(I - K_{k-1}H_{k-1})P_{k-1}^-A_{k-1,k}^T + Q_{k-1} \quad (4.30)$$

在系统更新阶段,卡尔曼滤波的增益系数方程为:

$$K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R_k)^{-1} \quad (4.31)$$

状态更新方程为:

$$\hat{X}(k|k) = \hat{X}(k|k-1) + K_k (Z_k - H_k\hat{X}(k|k-1)) \quad (4.32)$$

其中 $\hat{X}(k|k-1)$ 为 X_k 的先验估计, $\hat{X}(k|k)$ 为根据 Z_k 对 $\hat{X}(k|k-1)$ 修正得到的更新值。

在目标移动的过程中,由于相邻两帧图像之间的时间间隔 Δt 很短,所以近似地认为相邻两帧间的目标是匀速的。

采用的系统状态矩阵为:

$$\hat{X}_k = [x_k, y_k, v_{xk}, v_{yk}, w, h]^T \quad (4.33)$$

其中 x_k, y_k 分别代表目标质心的坐标值, v_{xk}, v_{yk} 分别代表目标的速度值, w, h 分别代表目标外接矩形的宽度和高度。

状态转移矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dT & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & dT & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.34)$$

其中 dT 为单次程序运行时间。

采用的观测矩阵为:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

由于 $W(k)$ 和 $V(k)$ 都是高斯白噪声， Q 和 R 分别为其对应的协方差矩阵：

$$Q = E\{W_k W_k^T\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

$$R = E\{V_k V_k^T\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.37)$$

卡尔曼滤波器能够有效预测目标在下一帧视频图像中出现的位置，很大程度上减少了外界环境干扰、遮挡等造成目标丢失的情况。

4.3.3 CamShift 算法结合卡尔曼滤波器的目标跟踪设计

4.3.3.1 目标遮挡情况判断

CamShift 算法是基于目标的直方图的一种跟踪算法，当目标发生旋转或者形变时，CamShift 算法能够保持较好鲁棒性，但是当目标发生大面积遮挡时，对于目标质心的计算就会发生偏移，这就导致 CamShift 算法失去作用。因此在 CamShift 算法结合卡尔曼滤波器之前对目标的遮挡情况进行判断，显得至关重要。

(1) 遮挡程度

CamShift 跟踪算法计算目标区域的大小为 $size$ 。本文通过设定一个界限值 $minsize$ 来作为遮挡情况的指标。选择目标未遮挡前的 30 帧图像作为样本，取其中最小的 10 帧图像平均值的 30% 作为 $minsize$ 的值。当 $size > minsize$ 时说明遮挡情况不严重，当 $size < minsize$ 说明目标被严重遮挡。当目标移动速度过快时需要适当增加 $minsize$ 的值。

(2) 何时被遮挡

通过引入统计学中的巴氏距离来对目标遮挡情况进行估计。巴氏距离系数

$$\rho_y = \rho(p(y), q) = \sum_{u=1}^m \sqrt{p_u(y) q_u} \quad (4.38)$$

其中 $p_u(y)$ 为目标模型的颜色直方图， $q_u(y)$ 为跟踪图像中目标子图的颜色直方图。巴氏距离的 $d(y)$ ：

$$d(y) = \sqrt{1 - \rho(p(y), q)} = \sqrt{1 - \sum_{u=1}^m \sqrt{p_u(y) q_u}} \quad (4.39)$$

本文引入一个比较值 $T=0.5$ ，当 $d(y) < T$ ，说明目标未被遮挡，反之则说明目标已

经被遮挡。

4.3.3.2 基于卡尔曼滤波的 CamShift 算法设计

CamShift 跟踪算法的当前搜索是根据上一帧结果来自适应调整，但是当目标速度过快，导致当前搜索窗口没有匹配到目标，就会造成目标丢失。当目标被遮挡时，当前搜索的窗口中不含有目标，当下一时刻目标出现时，CamShift 算法将无法根据上一步的结果来得到目标位置。通过卡尔曼滤波器优化流程图如图 4.9 所示。

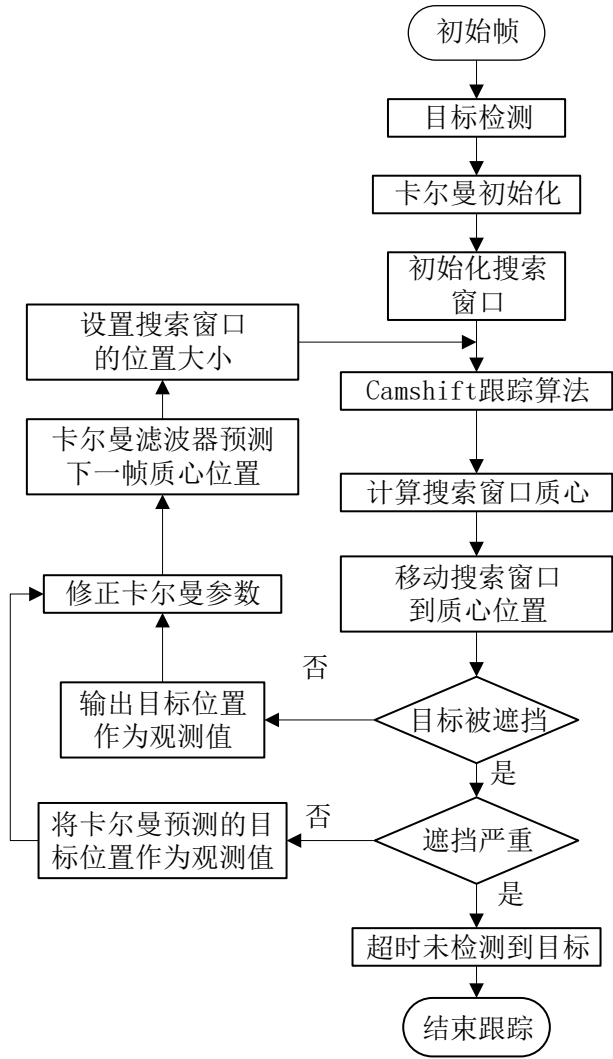


图4.9 基于卡尔曼滤波的 CamShift 算法流程图

首先进行卡尔曼滤波器和搜索窗口的初始化，然后通过 CamShift 算法计算目标的质心位置，根据搜索结果判断目标是否被遮挡。当目标没有被遮挡时，则继续通过 CamShift 算法计算得到的质心位置更新卡尔曼滤波器，同时进行下一帧目标的预测。如果目标被遮挡但是遮挡不严重，则不再使用 CamShift 算法得到的位置进行更新，而是根据上一帧的目标位置作为当前帧的目标位置进行卡尔曼滤波器的修正，同时进行下一帧目标的预测。如果目标被严重遮挡且超时未检测到目标，说明目标可能丢失则停止卡尔曼滤波器的预测以及目标的跟踪。

经过测试得到对 CamShift 跟踪处理耗时约为 5ms。对于图像采集频率约为 100Hz 的相机来说，跟踪处理过程能在图像采集间隔 10ms 内完成，因此，实时性能够满足系统要求。提取出目标区域后，便可在实际跟踪情况下对算法进行测试。为此，通过相机拍摄的图像序列在离线情况下对算法进行静态跟踪测试，对比使用传统 CamShift 算法和改进的 CamShift 算法，实验示意图如图 4.10 所示，实验结果如图 4.11、图 4.12 所示。

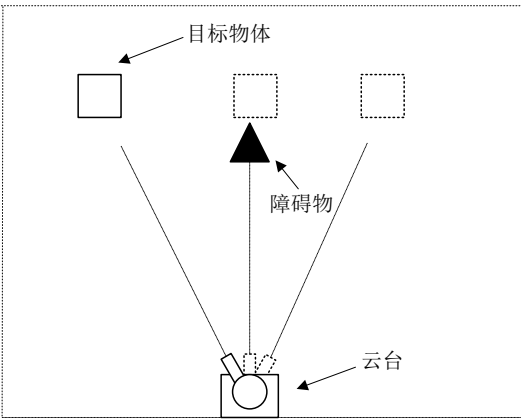


图4.10 跟踪示意图

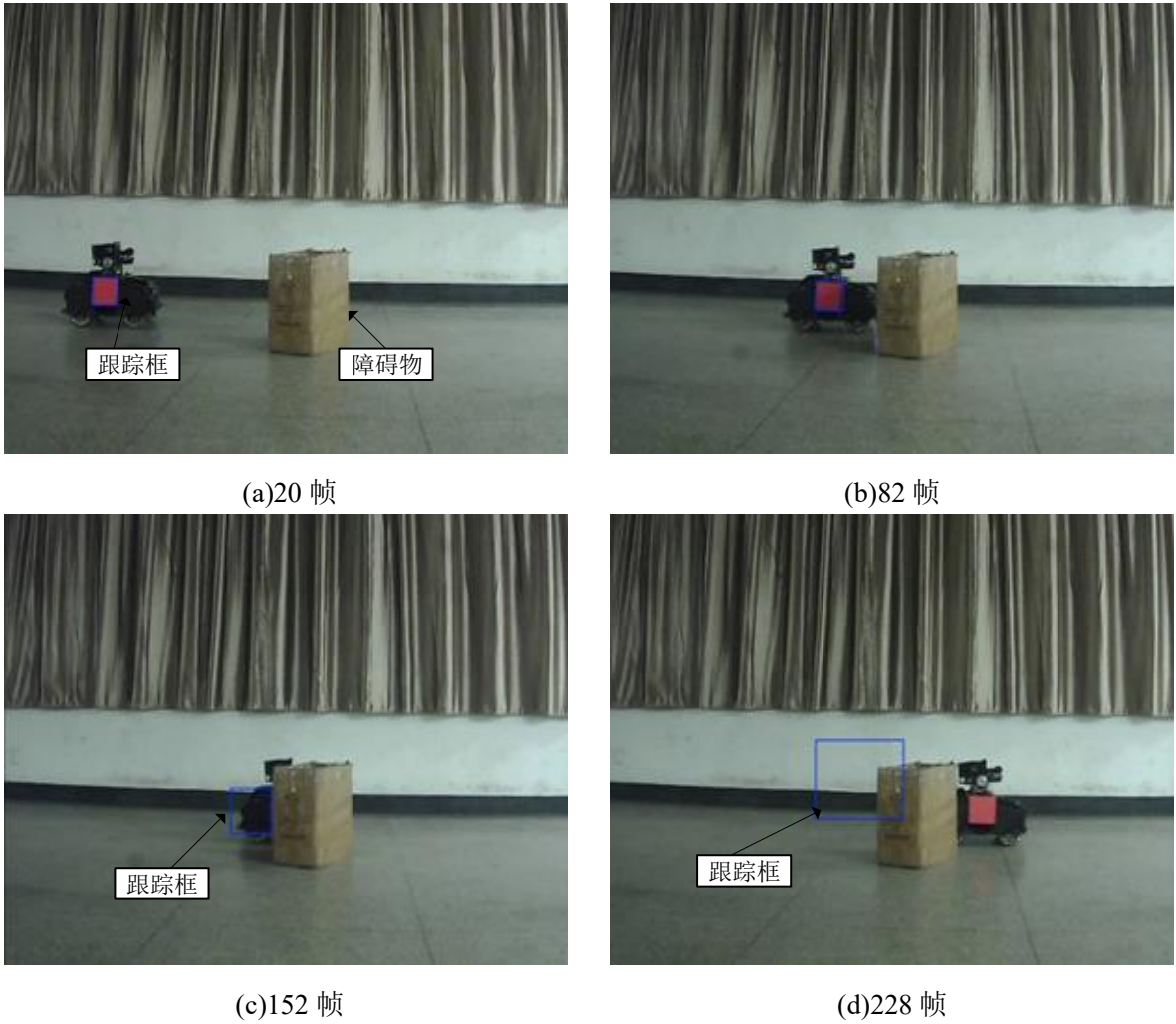


图4.11 Camshift 跟踪算法



图4.12 基于卡尔曼滤波的 CamShift 算法

当目标没有被遮挡时,经典 CamShift 算法能对目标实现有效的跟踪。当目标被部分遮挡时,经典 CamShift 算法虽然能够得到目标位置,但是当目标完全消失 CamShift 算法无法对当前情况进行有效的预测,目标的下一步动向无从得知,跟踪区域的大小和位置难以估计。但是改进的 CamShift 算法能够有效的预测出目标在被完全遮挡时的下一时刻的位置,当目标重新出现在视野中时,改进的 CamShift 算法可以使目标很快地被捕捉到。实验结果表明改进的 CamShift 算法能够有效地对被遮挡目标的跟踪。

4.4 本章小结

本章主要建立了相机的小孔成像模型,通过对相机的标定得到相机的内参数矩阵,建立了图像环与位置环的转换关系。然后对图像进行了高斯滤波和直方图均衡化操作,提高了图像的对比度,减少了噪声的干扰。在图像跟踪方面主要介绍了 CamShift 跟踪算法,针对其易受外界干扰和存在遮挡导致目标丢失的问题,通过与卡尔曼滤波相结合的方法进行改进,最后对比实验结果可知,通过将 CamShift 算法与卡尔曼滤波算法相结合可以对目标进行有效地预测,提高算法的跟踪性能。

5 二自由度云台视觉伺服控制系统目标跟踪实验

前面主要针对二自由度云台视觉伺服控制系统中的位置环和视觉跟踪算法的设计给出了详细的介绍，本章主要是针对前面提出的控制器和算法在实验平台上进行验证。对于目标跟踪实验需要提出一定的判断标准如下：

(1) 实时性

对于视觉伺服跟踪来说，图像的处理时间应该越短越好，因此应选择合适的图像处理算法尽可能缩短图像处理时间和算法的计算时间。

(2) 高精度

对于伺服控制的好坏，最显著的判断就是控制精度。要求伺服系统能够保持目标始终出现在图像的中心。

(3) 抗干扰

在系统运行的过程中，难免会出现外界的干扰，当目标由于遮挡或者速度过快消失在视野中时，系统能够产生有效的应对策略，而不是处于不受控状态。另外当目标在运动的过程中由于背景的变化，难免会出现与目标具有相似特征的物体，当目标识别出现误识别时需要一定的应对措施，最后由于云台的自身结构，在转动的过程中会出现一定的抖动，这就需要一定的措施来对抖动进行补偿以消除由于抖动带来的误差。

5.1 实验设计

5.1.1 实验流程

云台的机械结构已经在本文的第二章进行了详细的介绍，这里再简单描述一下云台的具体工作流程。已知云台在水平方向上的工作角度为 $\pm 150^\circ$ ，在俯仰方向上的工作角度为 $-30^\circ \sim +75^\circ$ 。在云台初次使用时需要进行初始化标定操作，即设置云台水平方向和俯仰方向的位置零点，当云台下一次使用时就会自动回到设定好的位置零点。系统上电经过大概三四秒电机完成初始化，云台回到初始位置，然后云台开始进行巡航搜索，当搜索到目标以后云台进入锁定阶段，通过调节视轴使目标始终位于图像的中心。当目标发生移动时，云台进入跟踪阶段，当需要停止跟踪时，通过远程设置即可停止对目标的跟踪。实验系统的整体框图，如图 5.1 所示。在初始阶段到目标跟踪阶段，云台旋转幅度过大，容易引起震荡，通过低增益的 PID 控制器来实现这一过程。通过 J-Link 采集 YAW 轴和 PITCH 轴初始化过程中机械角的变化，对采样的数据绘制曲线如图 5.2 所示，图中纵坐标为机械角的返回数据，横坐标为采样时间顺序，从图中可以看出初始化过程平缓，没有剧烈抖动，没有出现严重的超调现象，YAW 轴能够在 0.4s 内达到稳定状态，由于 PITCH 轴负载较大，在 0.7s 左右能够达到稳定。在初始化完成后能够保证云台的

机械角位置基本不会发生改变。

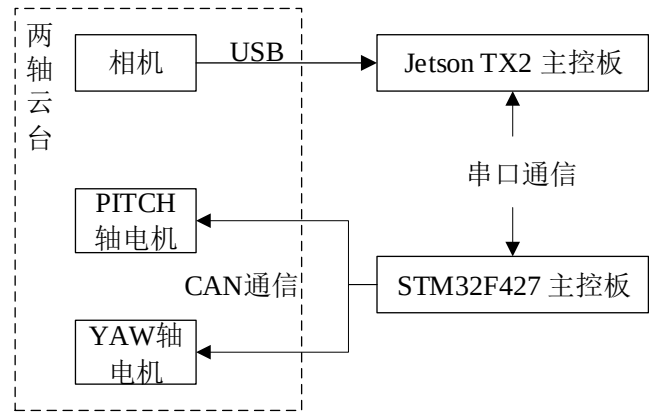


图5.1 试验系统整体框图

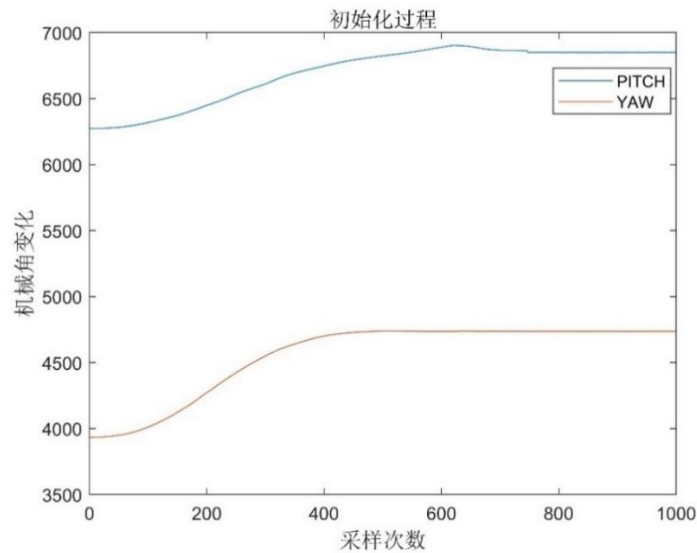


图5.2 初始化过程

5.1.2 开发工具和通信协议设计

(1) 实验开发工具

实验平台的软件开发过程是在 Linux 系统下完成的。Linux 系统是一种开源的类 UNIX 操作系统，其最大的特点就是具有开放性，任何个人和机构都可以随意的使用和修改 Linux 源代码。Ubuntu 是一款以桌面应用为主的 Linux 发行版，它具有比 Linux 更为人性化的操作界面，同时又兼具 Linux 的自由和稳定等优点，同时相比于 Windows，其对于硬件资源的需求较小，可以轻松在嵌入式平台上运行。Ubuntu16.04 版本作为一款能够进行长期维护的版本，相比于其他的发行版具有更高的稳定性，因此本文选用此版本的操作系统进行移植操作。

(2) 上下位机通信协议设计

上位机需要将解算图像后的位置信息发送给下位机主控，同时下位机需要将跟踪指

令发送给 Jetson TX2 上位机,通过双向全双工的通用同步/异步收发器 USART 进行数据传输。串口通信的配置为:波特率 115200、8 位数据位、1 位停止位。本文使用自定义的信息传输协议,其中单帧数据的内容如下表 5.1 所示

表 5.1 单帧数据格式

帧开头	信息编码 ID	数据	帧结尾
4 字节	1 字节	N 字节	2 字节

作为数据起始部分的帧头含有四个字节,分别是帧起始(SOF),数据段长度(LOD),丢包检测(SQE),帧头校验(CRC8)。其中 SOF 作为每帧数据的起始标志,当传送信息时,SOF 的固定数据为 0xA5; LOD 用来标识数据的长度信息;SQE 通过对数据发送次数的检测(即包序号)判断数据传输的质量;CRC16 作为帧头 3 字节数据的循环冗余校验值,用于校验数据传输的正确性。

信息编码 ID 是通过不同的数值表示当前数据所要传输的内容,0x00 表示上位机对下位机传输的两轴云台控制信息,包含 PITCH 轴和 YAW 轴的目标位置信息。0x01 表示下位机对上位机发送的信息包括是否开启跟踪任务等。

包序号范围为 0-255,当每次传输一帧数据,包序号就会增加 1,当包序号超过 255 时,下一包数据会从 0 开始重新计数。接受方通过比较连续数据之间的包序号的不同来得到数据丢包率,通过这种方法来检测数据传输的质量。帧结尾 CRC16 校验是对一帧数据进行循环冗余校验的结果,用以检测数据传输的正确性,保证数据传输的稳定性。

5.2 跟踪效果性能指标

判断控制器的性能需要具有物理含义的性能指标,比如系统动态性能是以系统阶跃响应为基础来衡量,通过比较系统在阶跃函数下的超调量和调节时间来对动态性能进行评价。对于云台视觉伺服跟踪系统来说,控制系统较为复杂,难以通过计算输入与输出来进行系统性能的判断,但是本实验的目的是使目标始终出现在图像的中心,无论目标如何运动,云台始终都会朝向目标,因此像素脱靶量能够真实反映系统的稳定跟踪性能。本实验采用像素脱靶量均方根值作为性能指标。其数学描述如下所示:

$$e_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_p(i)^2} \quad (5.1)$$

其中 n 为有效的数据长度, e_{RMS} 代表跟踪性能中的平稳性,其值越小代表系统越平稳。由于目标在从静止到移动这一过渡时期,目标会产生较大的脱靶量,这一阶段的数据对于目标的跟踪分析并没有作用,需要去除这一阶段的数据,减小无关量对数据分析的影响。另外由于目标运动的速度和运动轨迹难以严格保证,需要增加实验次数以减少随机性对实验带来的影响。

5.3 视觉伺服控制系统跟踪效果分析

利用上面的性能指标公式可以对云台视觉伺服跟踪有一个定量的观测标准。将前文改进的伺服控制算法和视觉跟踪算法应用到二自由度云台上进行跟踪效果分析。上一章已经充分证明了改进算法的跟踪效果，因此本章实验直接将改进的 CamShift 视觉跟踪算法应用到不同的控制器上面来分析云台的伺服跟踪效果。

实验一：圆形轨迹跟踪实验

实验目标运动轨迹为圆心距离云台 2 米，半径为 1 米的圆形轨迹。在目标运动的圆形轨迹的内侧和外侧分别放置三个大小相等的三角形静止障碍物。云台的初始标定位置指向目标轨迹的圆心，在目标运动的过程中云台不会产生水平和竖直方向的移动，而是通过云台的转动实现对目标的跟踪。跟踪示意图如图 5.3 所示。通过无人机俯视观察目标绕圆形轨迹运动一周的跟踪的效果如图 5.4 所示。从实验效果图可以看出本文采用的基于卡尔曼滤波的 CamShift 跟踪算法能够保证对目标的稳定跟踪，在障碍物遮挡的情况下能够对目标进行有效的预测，当重新出现时能够迅速识别到目标并继续进行跟踪，可以看出目标跟踪具有一定的抗干扰性。通过上位机采集 YAW 轴和 PITCH 轴的目标中心位置与图像中心位置之间的像素差，由于从静止到开始进行跟踪这一阶段的数据会产生较大的脱靶量，因此对于高于脱靶量 10 的脱靶量数据进行去除，直至云台稳定目标的中心位置才开始进行跟踪数据的采集，相机采样频率为 100HZ，绘制脱靶量曲线如图 5.5 和图 5.6 所示。

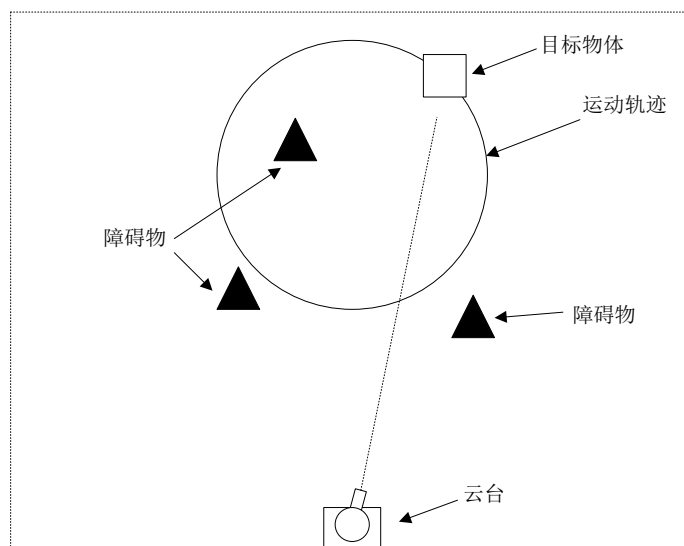


图5.3 目标跟踪示意图

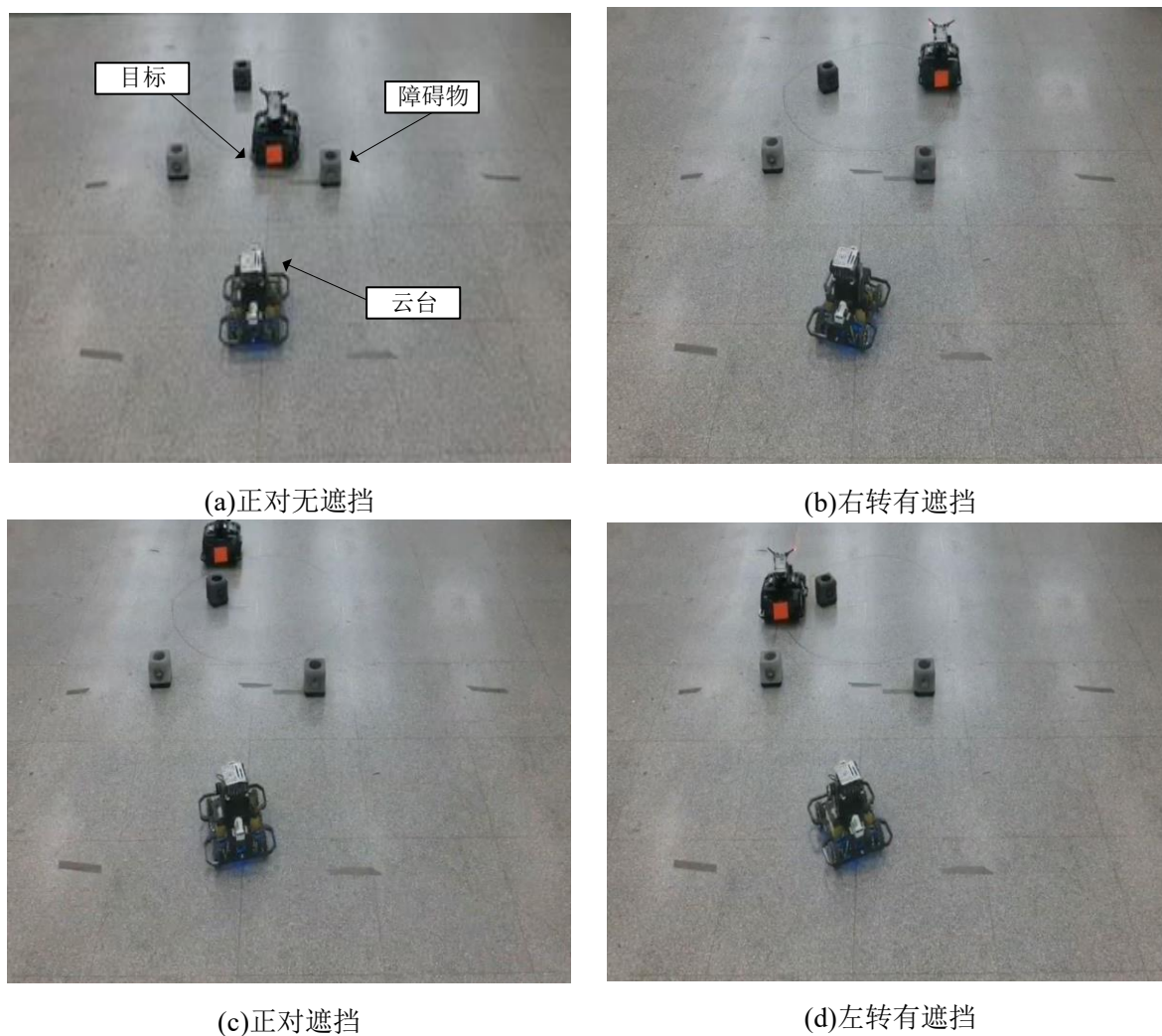


图5.4 目标跟踪实验

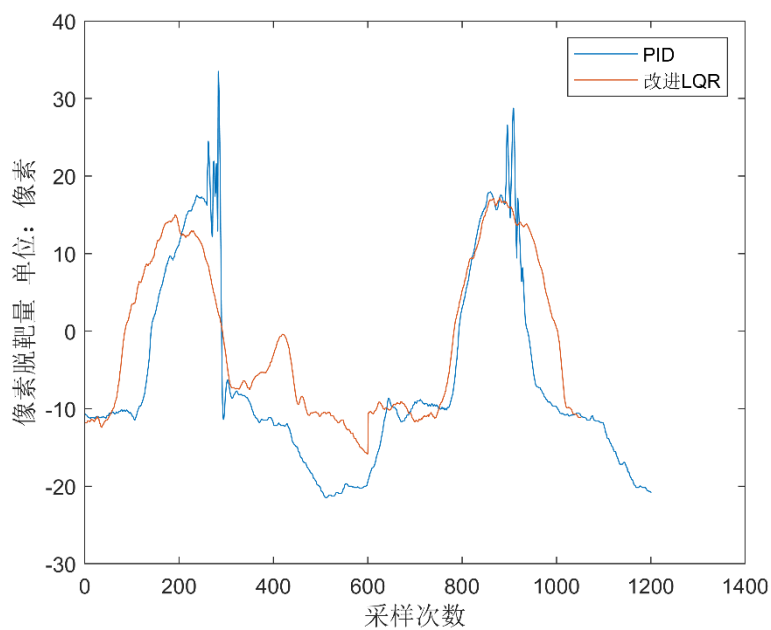


图5.5 YAW 轴脱靶量

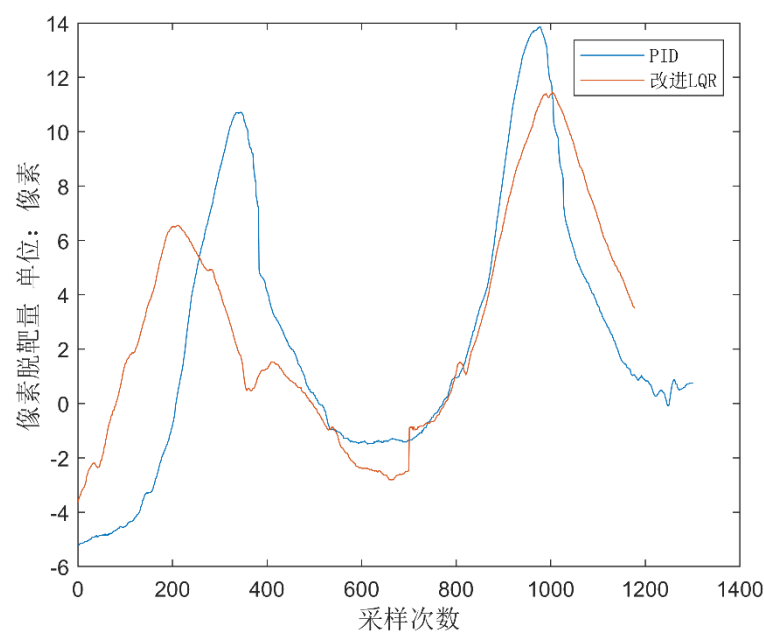


图5.6 PITCH 轴脱靶量

通过以上实验结果可以看出 PID 控制器虽然能够实现对目标跟踪且不会产生较大的脱靶量但是当目标行驶在颠簸的路面时 PID 难以进行即时的调节从而产生较大的超调量和较长的调节时间。改进的 LQR 控制器虽然在跟踪的过程中也会因为目标的抖动而产生一定的超调但是其较快的响应速度能够使云台迅速保持在目标的中心位置，减少因目标剧烈抖动对跟踪产生的影响。为了避免外界因素造成的随机性影响，综合五组实验，最终得到的脱靶量均方根误差如表 5.2 所示，又对三组实验进行 15 次目标跟踪成功率统计，得到统计结果如表 5.3 所示。

表 5.2 均方根误差

控制器	PID 控制器	改进 LQR 控制器
YAW	16.53	11.87
PITCH	6.9	4.1

表 5.3 跟踪性能测试统计表

组号	跟踪次数	目标丢失次数	成功率
1	15	1	93%
2	15	0	100%
3	15	0	100%

实验二：单次目标跟踪实验

对距离图像中心位置一段距离的目标进行单次跟踪，分析在单次跟踪下图像从偏离位置到目标中心这一过程中，各个控制器跟踪的实时性和稳定性。单次目标跟踪实验示意图如图 5.7 所示，对单次跟踪过程中采集脱靶量绘制曲线如图 5.8 和图 5.9 所示：

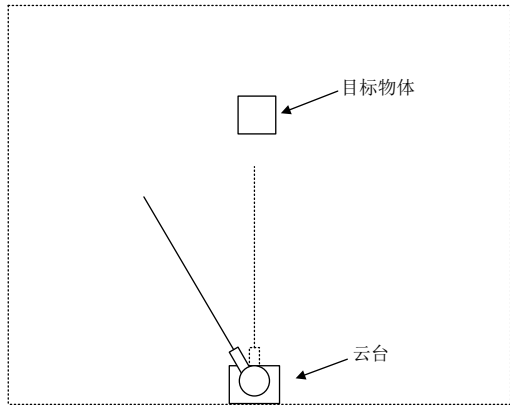


图5.7 单次跟踪示意图

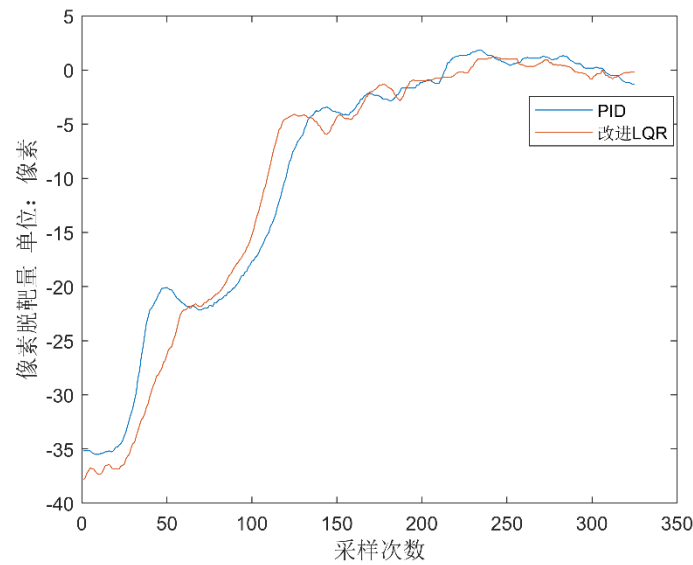


图5.8 单次跟踪 YAW 轴脱靶量

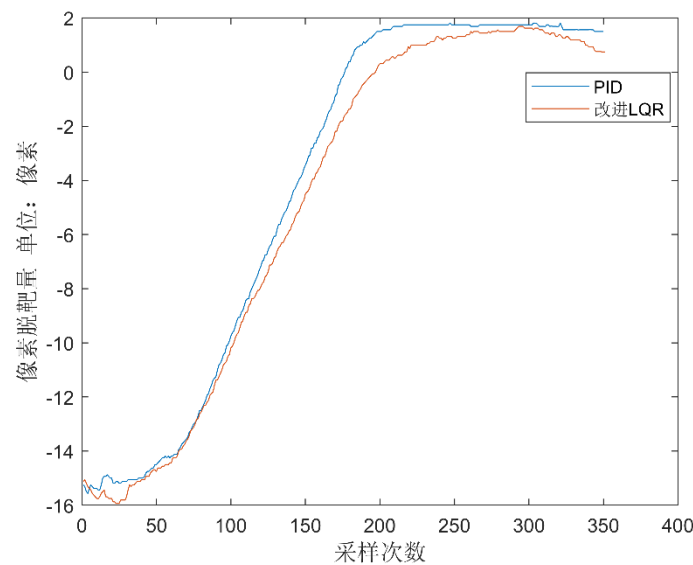


图5.9 单次跟踪 PITCH 轴脱靶量

由上图可知在 YAW 轴进行单次跟踪的过程中, PID 控制器虽然能够稳定在目标中心但是在跟踪过程中存在较大的振荡, 跟踪的稳定性不高, 改进 LQR 控制器能保持较好的稳定性达到目标中心。在 PITCH 轴上进行单次跟踪的过程中, 改进 LQR 控制器能够更快的达到目标中心区域保持稳定, 具有较快的实时性, 虽然 PID 控制器也能稳定在目标中心但是相较于 LQR 控制器实时性较差, 当目标移动过快, 累计的误差可能会导致目标的丢失。虽然 PID 能够较快到达目标位置点, 但是在到达终点后会产生轻微的越界现象, 并在终点处产生震荡, 无法保证稳定性, 采用改进 LQR 控制器虽然仍然存在轻微的越界现象但是幅度较小且能够迅速保持稳定。

5.4 本章小结

本章主要进行了控制器与跟踪算法相结合的实验效果验证。首先对实验流程进行了梳理, 介绍了云台初始位置标定工作, 随后进行了软件开发平台的介绍以及通信协议的设计。为了更好地比较云台视觉伺服跟踪效果, 提出了脱靶量均方根值性能指标公式。在实验过程中虽然有物体的遮挡, 但是始终没有出现目标丢失的现象说明了改进 CamShift 算法能够实现稳定的目标跟踪。然后分别通过误差分析和实时性与稳定性分析得到采用改进 LQR 的输出反馈控制器相比于 PID 控制器误差更小, 实时性和稳定性得到充分保障。实验充分验证了本文提出的控制器设计方法和伺服跟踪算法的有效性。

6 总结与展望

本文主要进行了二自由度云台视觉伺服控制系统的设计,从实验平台的搭建,伺服控制器的设计,跟踪算法的研究三个方面进行了研究。首先对实验平台进行了搭建,然后设计了采用图像环和位置环的双环伺服控制器,并对位置环控制器进行改进。为了减少外界环境对跟踪实验的影响,对 CamShift 视觉跟踪算法进行了研究,最后通过实验证明采用基于 LQR 的输出反馈控制器结合改进 CamShift 跟踪算法的实用性和可靠性。本文的主要研究成果如下:

(1) 搭建了一款功能完善,结构紧凑的小型化二自由度伺服云台。分别从伺服器件选型与分析,机械设计和系统控制流程三个方面进行实验平台的搭建。首先根据控制系统的不同需求,通过计算和分析确定了各个器件的型号。在确定器件型号之后,根据器件的外形尺寸,分析了云台的机械结构,在设计过程中尽量保证结构紧凑,降低云台的转动惯量。最后给出了伺服控制系统流程图。

(2) 设计了基于内模原理的 LQR 控制器,并进行改进粒子群算法的参数优化。伺服控制环节采用了位置环和图像环的双环控制结构,图像环作为外环主要用来提高系统稳态精度,消除跟踪误差,作为内环的位置环改善了图像环控制对象的动态特性。在对位置环进行设计前,通过传统的系统辨识方法得到云台的数学模型为位置环控制器的设计和仿真建立条件。在位置环设计中,设计了基于经典控制理论的传统 PID 控制器和基于现代控制理论的 LQR 控制器。通过 MATLAB 中的 SISO TOOL 工具箱可以更加方便在仿真平台上进行 PID 参数的整定。在传统 LQR 控制器的输入端引入一个积分环节构成内模控制使得系统可以无静差地跟踪输入信号,并针对 LQR 控制器中权重参数通过粒子群算法进行寻优,虽然粒子群算法具有良好的全局寻优能力但是在迭代后期容易陷入局部最优解,通过引入交叉算子和动态参数使得粒子在进化的过程中保持多样性,防止陷入局部最优解。最终经过仿真对比得出改进的 LQR 控制器兼顾了响应和稳定的要求,相较于传统 PID 控制器性能更优。由于位置环性能较为优异,如果仍然使用现代控制理论会导致系统整体阶次较高,计算困难,因此选择 PID 控制器作为图像环控制器,共同组成双环控制结构。

(3) 进行了图像的处理和跟踪算法的设计。首先通过对相机模型的建立和标定确定了相机的内部参数,建立像素到角度之间的转换关系。对采集的图像进行图像滤波和直方图修正,可以减少噪声的干扰,增强目标的对比度。本文采用了经典的 CamShift 跟踪算法作为快速移动目标的识别跟踪算法,但是难以解决目标移动速度过快或者环境因素导致的目标丢失等问题,利用卡尔曼滤波算法进行优化,经过试验可以得出改进的 CamShift 算法能够实现对目标的有效跟踪并对目标运动具有一定的预测作用,减少了目

标丢失的现象。最后在实验平台上进行实验验证,采用脱靶量均方根值作为跟踪性能效果的指标,通过实验结果分析得出通过采用卡尔曼滤波优化的 CamShift 算法保证了对目标稳定的识别跟踪,得到了真实稳定的偏差数据输出,在保证稳定识别的前提下验证了本文设计的位置图像双环伺服控制器能够实现偏差控制的稳定调节,充分发挥出云台的跟踪性能。

通过实验可知本文视觉伺服控制器的设计具有一定的可行性,但仍然有很多不足之处,需要进一步的研究。

(1) 在云台数学模型的建立过程中使用了经典的频率响应法,但是经典的辨识方法无法对于较为复杂的系统进行有效的辨识。非线性系统辨识方法作为现代辨识方法,可以满足复杂系统的辨识,提高模型精确度。虽然本文研究的方法具有一定的适用性,可以应用在不同的云台视觉伺服控制系统上但是精确的数学模型仍然是决定控制性能好坏的关键因素,因此可以考虑使用适用性更高的辨识算法以及优化云台的机械结构。

(2) 虽然图像环采用 PID 控制器提高了控制器设计的简便性,但是视觉伺服系统的快速性和稳定性仍然有很大的提升空间,因此应该考虑从不同的方面进行图像环控制器的优化。

(3) 虽然本文的云台安装在移动的机器人上,但是在跟踪的过程中载体机器人并不会产生运动,可以在小范围进行目标的跟踪,但是当目标物体超出云台所能检测的范围就需要移动机器人的运动以达到持续跟踪的目的,这就需要考虑在跟踪的过程中对系统进行运动补偿控制以及车辆自身抖动带来的影响。

致 谢

时光荏苒，回顾三年研究生生涯，心中满是感激与不舍。

感激研究生生涯中每一个帮助我，关心我的人。感激张志安老师，感谢他给我提供了一个成长学习的平台，让我在迷茫中找到自我，他对待事情严谨、认真、负责的态度将一直影响着我未来的生活和工作。感激杜忠华老师，高光发老师，庞兆君老师，陈曦老师，他们就像我人生中的指南针，为我指引方向，助我前行。感激师兄程春博士，司骥跃博士，王晓东博士，王江波博士，张泊宁硕士对我学业上的指导和帮助。感激研究生生涯中每一个陪伴我，倾听我的人。感谢马祥硕士，牛坤硕士，朱新年硕士，李金芝硕士，蔡雨硕士，乐伟扬硕士，程志硕士，江涛硕士，吴旗硕士，付杰硕士和王全硕士，对我在学习上和生活中的帮助。感谢他们在这曾经陌生的城市里给予我的温暖和鼓励，希望他们未来的道路都充满光明。感谢我的室友朱乐乐硕士，刘丙霖硕士，唐冲硕士，感谢他们三年来的陪伴。感谢 17 级机械工程十班的全体同学在我担任班长期间，对于我工作的支持和包容。感谢机械工程学院为我们提供这么多丰厚的学习资源和工作机会，但是天下没有不散的宴席，我们珍重再见！

感激父母的养育之恩，感激他们给予我的生活上的支持和学习上的鼓励。感谢身在远方的女朋友一路上的支持与陪伴。

最后，向为本文评审给出宝贵意见的各位老师表示衷心的感谢！

参考文献

- [1] 康玉祥,姜春英,秦运海,叶长龙.基于改进 PSO 算法的机器人路径规划及实验[J/OL]. 机器人,2019,12(22):1-8.
- [2] 李林军.移动机器人导航关键技术的研究与实现[D].电子科技大学,2017.
- [3] 余铎,王耀南,毛建旭,郑海华,周显恩.基于视觉的移动机器人目标跟踪方法[J].仪器仪表学报,2019,40(01):227-235.
- [4] 陈国栋,贾培发,宋亦旭. 光学定位机器人微创手术系统视觉伺服控制[J]. 高技术通讯, 2009, 19(03):263-266.
- [5] 陈泳鲲.车载“动中通”伺服系统控制器设计与分析[D].华南理工大学,2017.
- [6] 刘玺.移动机器人主动视觉伺服技术研究[D].南开大学,2010.
- [7] McLauchlan P F, Murray D W. Active camera calibration for a head-eye platform using the variable state-dimension filter[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996, 18(1): 15-22.
- [8] Andrew Dankers,Nick Barnes,Alex Zelinsky. MAP ZDF segmentation and tracking using active stereo vision: Hand tracking case study[J]. Computer Vision and Image Understanding,2006,108(1)..
- [9] FLIR. PTU-D48E.[EB/OL].http://www.51sole.com/b2b/pd_32889629.htm.2012.
- [10] 富晓杰.高精度伺服云台的机械结构与控制系统研究[D].浙江大学,2014.
- [11] 刘瑞,蒋蓁,雷小光.小型机载云台结构设计和分析[J].机电工程,2010,27(02):5-7.
- [12] 戈文.英国“不死鸟”(Phoenix)无人机[J].国防科技,2004(03):4-5.
- [13] 马良,穆朝絮,杨万扣,贺海鹏.四旋翼无人机目标跟踪系统设计[J].控制工程,2015, 22(06):1076-1081.
- [14] Zhang Z Y, Yuan B Z. NJU head: an active head-eye system[C]//1997 IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems (Cat. No. 97TH8335). IEEE, 1997, 2: 1760-1764.
- [15] 刘军传,张玉茹,李振.神经外科机器人定位精度研究[J].机器人,2007(02):123-127.
- [16] 顾文波.基于超声电机的目标识别与跟踪系统[D].南京航空航天大学,2007.
- [17] 石奋义.高铁雪深多点测量云台设计及控制系统研究[D].南京理工大学,2016.
- [18] Shirai Y, Inoue H. Guiding a robot by visual feedback in assembling tasks[J],Pattern Recognition, 1973,5(2):99-108.
- [19] 周孚成.基于图像的机器人视觉伺服控制[D].长沙:中南大学.2012.
- [20] 徐德,谭明,李原.机器人视觉测量与控制[M].国防工业出版社.2011:210-215.

- [21]孙冬雪 . 自适应卡尔曼滤波图像雅克比估计[J]. 长春工业大学学报, 2017, 38(5):447-452.
- [22]Malis E, Chaumette F, Boudet S. Positioning a coarse-calibrated camera with respect to an unknown object by 2D 1/2 visual servoing[C]//Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No. 98CH36146). IEEE, 1998, 2: 1352-1359.
- [23]Hutchinson S, Hager G D, Corke P I. A tutorial on visual servo control[J]. IEEE transactions on robotics and automation, 1996, 12(5): 651-670.
- [24]Garcia C E, Morari M. Internal model control. A unifying review and some new results[J]. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1982, 21(2): 308-323.
- [25]Gawronski W. Antenna LQG controllers: properties, limits of performance, and tuning procedure[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2005, 38(1): 223-228.
- [26]Prasad G S, Mohan M K. A contemporary adaptive air suspension using LQR control for passenger vehicles[J]. ISA TRANSACTIONS, 2019, 93: 244-254.
- [27]韩京清.自抗扰控制器及其应用[J].控制与决策,1998,13(1):19-23.
- [28]Alexander B X S, Rarick R, Dong L. A novel application of an extended state observer for high performance control of NASA's HSS flywheel and fault detection[C]//2008 American Control Conference. IEEE, 2008: 5216-5221.
- [29]车宏,卢广山.模糊控制在机载光电跟踪系统中的应用[J].电光与控制,2001(04):15-20.
- [30]张永立,程会锋,李洪兴.三级倒立摆的自动摆起与稳定控制[J].控制理论与应用,2011, 28(01):37-45.
- [31]张志飞,刘建利,徐中明,李仕生.基于改进层次分析法的半主动悬架 LQG 控制器的设计[J].汽车工程,2012,34(06):528-533.
- [32]Babenko B, Yang M H, Belongie S. Visual tracking with online multiple instance learning[C]//2009 IEEE Conference on computer vision and Pattern Recognition. IEEE, 2009: 983-990.
- [33]Hsia C H, Liou Y J, Chiang J S. Directional prediction CamShift algorithm based on adaptive search pattern for moving object tracking[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2016, 12(1): 183-195.
- [34]辛哲奎,方勇纯,张雪波.小型无人机地面目标跟踪系统机载云台自适应跟踪控制[J].控制理论与应用,2010,27(08):1001-1006.
- [35]Yang Fan, Lu Huchuan and Yang Ming-Hsuan. Robust Superpixel Tracking [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2014, 23(4):1639-1651.

- [36] 霍敬轩,马小康,张爱萍.视觉伺服系统[J].科技创新与应用,2017(08):70.
- [37] 高玲玲.伺服电机模拟器的设计与实现[J].电脑知识与技术,2008(07):1335-1338.
- [38] 王军锋,唐宏.伺服电机选型的原则和注意事项[J].装备制造技术,2009(11):129-131+133.
- [39] Kang J W, Kim B S, Chung M J. Development of omni-directional mobile robots with mecanum wheels assisting the disabled in a factory environment[C]//2008 International Conference on Control, Automation and Systems. IEEE, 2008: 2070-2075.
- [40] 刘伯健.经典控制理论在飞行控制系统中的设计应用[J].价值工程,2016, 35(09):151-154.
- [41] 王划一,杨西侠,林家恒.现代控制理论基础[M].第一版.国防工业出版社,2004.
- [42] 顾幸生,刘漫丹,张凌波.现代控制理论及应用[M].广州:华东理工大学出版社,2008.
- [43] 金耀,于德介,陈中祥,蒋明华,贺欣.内分泌 LQR 控制策略及其主动悬架减振研究[J].振动与冲击,2016,35(10):49-54.
- [44] Prasad L B, Tyagi B, Gupta H O. Optimal control of nonlinear inverted pendulum system using PID controller and LQR: performance analysis without and with disturbance input[J]. International Journal of Automation and Computing, 2014, 11(6): 661-670.
- [45] 张进秋,彭虎,张建,彭志召,孙宜权,王辉.车辆悬挂 LQR 主动控制权矩阵权重参数优化[J].振动与冲击,2018,37(22):214-219.
- [46] Ni Y, Huang G, Wu S, et al. A PSO based multi-domain virtual network embedding approach[J]. China Communications, 2019, 16(4): 105-119.
- [47] 常春馨.现代控制理论基础[M].机械工业出版社.1988.
- [48] 王划一,杨西侠,林家恒.现代控制理论基础.国防工业出版社.2004.
- [49] 程义民,郭立,王敏.摄像机模型及其参数计算[J].中国科学技术大学学报,1993(3):353-358.
- [50] Collins R T. Mean-shift blob tracking through scale space[C]//2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2003. Proceedings. IEEE, 2003, 2: II-234.
- [51] Dong Y, DeSouza G N. Adaptive learning of multi-subspace for foreground detection under illumination changes[J].Computer Vision and Image Understanding,2011,115(1): 31-49.
- [52] 孔筱芳,陈钱,顾国华,钱惟贤,任侃,王佳节.基于全球定位系统的相机标定方法研究[J].兵工学报,2016,37(12):2301-2307.
- [53] 彭亚丽,刘侍刚,裴韶,武杰,汪西莉.基于非刚体轨迹基的线性自标定方法[J].电子学报,2017,45(01):135-139.

- [54]张素枝,秦宇锦.基于主动视觉的相机标定方法在太阳能电池片丝印机上的应用[J].机电工程,2016,33(03):378-382.
- [55]Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2000, 22.
- [56]Boudet S, de l'Aulnoit A H, Demailly R, et al. Fetal heart rate baseline computation with a weighted median filter[J]. Computers in Biology and Medicine, 2019, 114: 103468.
- [57]王浩然,周强.基于全变分模型和高斯曲率滤波的红外图像条纹噪声去除算法[J].激光杂志,2019,40(10):86-89.
- [58]齐艳丽.三种图像去噪方法的比较研究[J].科技视界,2019(26):24-25.
- [59]沈健.基于多传感器信息融合的桥梁健康监测系统的研究与实现[D].南京邮电大学,2017.

附 录

攻读硕士学位期间发表的论文和出版著作情况:

- [1]王鹏飞, 杜忠华, 牛坤, 马祥. 基于改进粒子群算法的倒立摆 LQR 优化控制[J].计算机仿真.(已录用)
- [2]王鹏飞, 杜忠华, 马祥, 牛坤. 车辆主动悬架 LQR 控制器权矩阵参数优化[J].科学技术与工程.(已录用)
- [3]牛坤, 张志安, 王鹏飞, 朱新年. 基于改进 RBF 模糊神经网络的 PID 参数自整定[J].电子设计工程(已录用)
- [4]马祥, 杜忠华, 蔡雨, 王鹏飞, 卿志勇. 融合梯度信息的改进中值滤波算法研究[J].传感器与微系统.(已录用)

攻读硕士学位期间学术成果获奖情况:

- [1]一种便于拆卸的轨道吊装机构. 发明专利, 发明专利申请号: 201811554454.8 吴旗, 张志安, 王鹏飞, 朱新年, 乐伟扬
- [2]一种辅助对准及牵引的柔性拖车. 发明专利, 发明专利申请号: 201811550650.8 吴旗, 张志安, 朱新年, 王鹏飞, 程志
- [3]一种 xxx 收口机构. 国防专利, 专利申请号: 201818006751.3 庞兆君, 付杰, 杜忠华, 司骥跃, 王鹏飞